

eul\_wid: jhe-aa

Φίλων ὁ Βυζάντιος · Philo of Byzantium

## Preparations and Siegecraft

Προπαρασκευαὶ καὶ πολιορκητικά

**Period:** Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)  
**Dialect:** Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)  
**Domain:** Ἐπιστήμη [Science](#)  
**Format:** Πραγματεία [Treatise](#)

- 79 (T) I. Φίλων Ἀρίστωνι χαίρειν. (1) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰκοδομοῦντας πύργους ὀρύξαντας μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἢ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψῳ, ἵνα μὴ ἔνδον τῶν θεμεδίων οἱ τοῖχοι ῥηγνύωνται μηδ' ὑπορύττηται τὰ τεῖχη· (2) δεύτερον δὲ τοὺς πύργους οἰκοδομεῖν κατὰ τοὺς ἀρμόττοντας τόπους, τοὺς μὲν [ἀντὶ τῶν στρογγύλων] ἔξωθεν περιφερεῖς, ἔνδον δ' ἔχοντας ἐπιφάνειαν οἷα γένοιτ' ἂν κυλίνδρου τμηθέντος κατὰ τὴν βάσιν δίχα· (3) τοὺς δὲ ἐξαγώνους καὶ πενταγώνους καὶ τετραγώνους κατασκευάζοντας ἐκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν, ἵνα ἀλλήλοις ἀμύνωσιν ἐκ τῶν πλαγίων ἀφιεμένων τῶν βελῶν εἰς τὰ προσαγόμενα μηχανήματα καὶ ἵνα μὴθ' ὑπὸ τῶν κριῶν μὴθ' ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι μηδὲν πάσχωσιν· (4) αἱ μὲν γὰρ γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς καταφοραὶ τῶν πληγῶν ἰσχυραί, αἱ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν περικλόμεναι παντελῶς ἀσθενεῖς ἔσσονται. (5) ἀρμόσει δὲ πῶς τοὺς περιφερεῖς καὶ τοὺς τετραγώνους ὥσπερ νῦν οἰκοδομοῦνται τίθεσθαι· (6) τοὺς δὲ κατὰ τοὺς πυλεῶνας ἐξαγώνους δεῖ συντελεῖν, ἵν' αἱ τε γωνίαι ἤττον θραύωνται καὶ μὴ παραπίπτοντα τὰ βέλη καὶ συμφερόμενα ἅπαντα πρὸς τὰς ἐξόδους συντρίβῃ τὰς πύλας καὶ δυσεκπορευτοὺς κατασκευάζῃ, τὰς τε ἐπιτάσεις τῶν βελῶν ἔχῃς πανταχόθεν. (7) ἐὰν δὲ πλινθίνους οἰκοδομῇς, τετραγώνους δεῖ ποιεῖν καὶ προεκτιθέναι μικρὸν κατ' ὀξείαν γωνίαν, κατὰ κύκλου τμήμα συνάπτοντας τοῖς μεσοπυργίοις, ὥστε ἀπαρτίζειν αὐτῶν τὴν βάσιν τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων. <sup>[5]</sup>
- 80 (8) ἵνα δὲ μὴ λαμβάνωσιν κατάκρουσιν μηδ' ἠντιναοῦν ἐκ πληγῆς μηδ' ἡστινοσοῦν, ἐν μολίβῳ καὶ σιδήρῳ καὶ γύψῳ τῶν ἐσχάτων λίθων πρὸς ἀλλήλους δεθέντων. <...> πρὸς τὸ τοὺς πετροβόλους παραφόρους γινομένους μὴ δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπτειν. (9) τὰ δὲ μεταπύργια ἐπικαμπίους ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχους, οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχθέντες τὸ μὲν πλάτος ἐχέτωσαν δίπηχυ, ἵνα μὴ οἱ ἐκπορευόμενοι τιτρώσκωνται μηδὲ κατὰ τὰς διόδους τὰ βέλη φερόμενα τὰς πυλίδας ἐκκόπτῃ. (10) ἀπεχέτω δὲ τὸ τεῖχος ἀπὸ τῶν οἰκῶν ἐξήκοντα πήχεις, ἵνα ῥαδίως ἢ παραφέρειν τοὺς λίθους καὶ πάροδον ἔχῃς τοῖς βοηθοῦσιν καὶ ταφρεῖαν ἔνδοθεν ἱκανήν, ἐὰν τι δέῃ. (11) τὰ δὲ πλάτη ποιητέον τῶν τοίχων οὐκ ἔλαττον ἢ δέκα πηχῶν, τιθέντας καὶ τοὺς λίθους ὀρθίους ἐν γύψῳ, μάλιστα μὲν ἐκ κραταιοῦ λίθου τὰ ἐπικαιρότατα τῶν μεταπυργίων συντελοῦντας, εἰ δὲ μή, ὀξεῖς ὡς ἥκιστα γὰρ πείσεται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων. (12) μὴ ἐλάσσω δὲ τῷ ὕψει οἰκοδομεῖσθω ἢ εἰκοσιπήχη, ἵνα αἱ πρὸς αὐτὰ κλίμακες προσαγόμεναι μὴ ἐξικνῶνται [τοῖς τεῖχεσιν]. (13) ἐμβλητέον δὲ ἐστὶν εἰς τὰ τεῖχη καὶ τοὺς

πύργους ξύλα δρύινα διὰ τέλους συνεχῇ διὰ τεττάρων πηχῶν, ἵνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατὰ τι πονέσῃ, ῥαδίως ἐπισκευάζωμεν αὐτά. (14) ποιεῖται δὲ τὰ μὲν κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα, οἷα ἂν συμφέρῃ. (15) τινὰ δὲ τῶν μεταπυργίων συντελεῖται ἐν τοῖς ἀρμόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὐ, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἐνφοδομημένων ἱκρίων τοῖς τοίχοις ἐπιβολὰς ξύλοις καὶ σανίσιν ἔχοντα, ἵνα κατὰ τὰς γινομένας πολιορκίας λαμβάνωνται <καὶ> ὅταν δέῃ ἐφοδεύειν ἢ διακινδυνεύειν ἐπ' αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλύῃ, καὶ πάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξύλα ὅταν ἀρμότῃ, βραχεῖά τις φυλακὴ καταλείπεται· (16) κυριεύσαντες γὰρ αὐτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίαςιν, οὐ δυνάμενοι εἰς τὴν πόλιν παρεμπεσεῖν, ἢ βραχύν τινα χρόνον ἐπὶ μείνωσιν, ὑπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀπολοῦνται. (17) τινὰ δὲ καθάπερ ἐν Ῥόδῳ εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα <...> πλάτη τε ἔχουσιν αἱ πάροδοι ἐπταπήχη καὶ κάτωθεν φυλακτήρια ἐπτάκλινα, ὧν οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει· (18) οἱ δὲ πλάγιοι μήκος μὲν ἔχουσιν τὸ ἴσον τοῖς ὀρθοῖς, πλάτος δὲ τρίπηχυ. <sup>[45]</sup>

80 (50) (19) οὕτω δὲ καὶ οἰκοδομηθέντων τό τε ἀνάλωμα ἔλαττον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν λιθοβόλων οὐθὲν πείσονται, οἱ δὲ τριπήχεις τὸ πάχος ὄντες ἐὰν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγῶν, ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο. <sup>[5]</sup>

81 (20) ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν ἐκ λίθων οἷων εἰρήκαμεν, τιθέντες ὀρθίους αὐτοὺς ἐν γύψῳ καὶ τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐκ ἐλάττω ποιοῦντες ἢ δεκαπήχη καὶ καταλιπόντες θυρίδας ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ἔξωθεν στενὰς καὶ ἔσωθεν εὐρείας, ἐκ δὲ τοῦ μέσου στενὰς καὶ καταξύρους ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους, ἵνα μὴ τιτρώσκονται οἱ ἔνδον καὶ παρα <φόρων> γινομένων <τῶν> βελῶν ἀφίῳσι τοὺς τε καταπάλτας καὶ τοὺς πετροβόλους οὓς προαιροῦνται. (21) δεῖ <δὲ> εἶναι τὰς θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις καταπάλταις καὶ πετροβόλοις ἐν <τοῖς τοίχοις> τῶν πύργων, ἐν οἷς αἱ βελοστάσεις ἐκ τοῦ ἐδάφους κατασκευασθήσονται, ἵνα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα ἐὰν τε πρὸς τινα τῶν <μετα-> πυργίων ἐξ ἐναντίας προσάγῃται, ἐὰν τε ἐπὶ τινα τῶν ἐκκειμένων πύργων ἐπιστρέφῃ, συνεργοῦντες ἀλλήλοις <ἀμύνωσιν> οἱ πύργοι φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων [καὶ τῶν μεταπυργίων], ἐν οἷς αἱ θυρίδες κατασκευάζονται οἷας εἰρήκαμεν. (22) <...> καὶ τοξικαὶ αἱ μὲν πλάγιοι αἱ δὲ ὀρθαὶ ἔξω τὰ στενὰ ἔχουσαι, ὅπως ἂν τοὺς τε πλησιάζοντας τραυματίζωσι καὶ καταγνώωσι τὰς προστιθεμένας δοκίδας καὶ τὰ μηχανήματα, αὐτοὶ δὲ μηδὲν δεινὸν πάσχωσι· (23) σεσιδηρωμένας γὰρ καὶ ἀμφιπλεύρους τὰς θυρίδας αὐτῶν ποιήσομεν, ἵνα μὴ συντρίβωνται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων· (24) ἔτι δὲ οὐ ῥαδίως τὰ τῶν ἐναντίων βέλη εἰς τὰ πλάγια τὴν ἔφριζιν ποιήσονται. (25) τοιαύτης δ' οὕσης τῆς τοιχοποιίας τῶν πύργων τὰς διόδους ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοειδεῖς ποιήσομεν πρὸς τὸ ῥαδίως τοὺς πετροβόλους εἰσφέρειν καὶ μεταφέρειν ὅταν δέῃ. (26) δεῖ δὲ τοὺς μὲν κατὰ τὰς εἰσαγωγὰς πύργους τῶν μηχανημάτων ὑψηλοὺς καὶ ἰσχυροὺς οἰκοδομεῖν, τοὺς δὲ ἄλλους ὅσον κλίμακι <μὴ> προσικέσθαι· (27) οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ δυσχρηστότεροί εἰσιν καὶ θᾶσσον ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι καταπίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν. (28) ὥστε μᾶλλον σπουδαστέον ἐστὶν αὐτῶν τοὺς τοίχους, παχυτέρους [ποιεῖν] καὶ αὐτοὺς ποιεῖν καὶ τὴν εἰς τὰ ὕψη δαπάνην γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν. (29) ἐν δὲ τοῖς μεταπυργίοις πᾶσι καὶ τοῖς πύργοις καθ' ὃ ἂν αἱ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιθοβόλων, λίθοι ὡς σκληρότατοι ἐκτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμὴν καὶ διεστηκότες ἀπ' ἀλλήλων τοσοῦτον, ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τεῖχη μηδὲν πάσχη. <sup>[47]</sup>

82 (30) τῶν δὲ τειχεῶν ἀπάντων αἱ ἐκθέσεις καὶ ἐγκλίσεις καὶ τὰ ἐπικάμια καὶ αἱ <εὐρυχω> ραὶ ἀρμοττόντως τοῖς ὑπάρχουσι τόποις λαμβάνονται· (31) <...> καὶ λίθοι ἀργομέτῳ πεπελεκημένοι ἐπὶ μήκος τίθενται. (32) καὶ κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων ὡς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοστάσεις κατασκευάζονται, αἱ μὲν [ὀρυκταὶ] ἐπίπεδοι

[καὶ κατώρυχοι], αἱ δὲ ὑπόγειοι πρὸς τὸ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν καὶ τοὺς ἀφιέντας μὴ τιτρώσκεισθαι καὶ αὐτοὺς ἀδήλους τοὺς ἐναντίους τραυματίζειν, καὶ ὅταν οἱ πολέμιοι πλησιάζωσι, μὴ ἀχρεῖους γίνεσθαι τοὺς καταπελταφέτας ἀδυνατοῦντας καταστρέφειν. (33) ἔτι δὲ πυλίδες πολλὰι καταλείπονται ἐκ τῶν πλαγίων πρὸς τὸ ῥαδίως ἐπεξέρχεσθαι [ἢ] καὶ πάλιν ἀποχωροῦντας γυμνὰ μὴ φαίνειν ἐπ' ἀσπίδα ποιουμένους τὴν μεταστροφὴν, καὶ τὸν ἐξεληλυθότα λόχον κατὰ τὴν πρώτην πυλίδα κατὰ τὴν δευτέραν συντελοῦντα τὴν εἴσοδον, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οὕτω ποιουμένους τὰς ἀποχωρήσεις. (34) τῶν δὲ πυλίδων αἱ μὲν σκολιαί, αἱ δὲ κλίσιν ποιοῦνται. (35) πρὸ πασῶν δὲ αὐτῶν οἰκοδομήματα κατασκευάζεται, ἵνα δυσέμνηστοί τε ᾖσι καὶ ὑπὸ τῶν πετροβόλων μὴ συντρίβωνται καὶ οἱ πολέμιοι μὴ πλησιάσωσιν αὐταῖς, ἐκ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μέλλωσιν ἐπεξίεναι τινές, μὴ συμφανὲς ἢ τοῖς πολεμίοις. (36) αἱ δὲ ὀρυττόμεναι τάφροι, ἐὰν μὴ ὑπομβρος ἢ ὁ τόπος, κατάξηροί τε καὶ ὑπόνομοι κατὰ τοὺς ἀρμόττοντας τόπους γίνονται, ἵνα ὅταν συγχύνωνται, πάντα τὰ ἐμβαλλόμενα μεθ' ἡμέραν [τὰ δὲ] νυκτὸς ὑπεξάγῃται πάλιν ὑπὸ τῶν ἔνδον πολιορκουμένων. (37) αἱ δὲ χαρακώσεις ἔξω τῆς <τάφρου τῆς> προσ <εχῶς τὴν παρέκτασιν παρὰ> τὸ τείχισμα λαμβανούσης ὀρθοὶ παῖσαι συντελοῦνται παρὰ <..... πρὸς> τὸν χάρακα δυσυπέρβατον καὶ δυσδιάσπαστον γενέσθαι· δυσυπέρβατον μὲν διὰ τὸ μηδαμῶς μήτε <κλίμαξιν μήτε> ὑπέρβασιν ἔχειν τοῖς σκέλεσι· δυσδιάσπαστον δὲ διὰ τὸ καὶ ἐλκόμενον στάσιν ἔχειν καὶ ὑπὸ τῶν γινομένων τοῖς καλωδίσις ἐνάψεων πρότερον ἢ συντριβῆναι τὸν κάλωνα, ὅπερ γένοιτο ἂν, ἢ ἐλκυσθῆναι τὸν σκόλοπα τελέως. (38) τίθενται δὲ [καὶ] εἰς τὸ στάδιον οἱ μέσοι τοῖς μεγέθεσιν ὄντες χάρακες, αχ. (39) ἑτέρα δὲ τίς ἐστὶν πυργοποιία ταύτης οὐθὲν χείρων ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη, ὥς τὰ κοῖλα πρὸς τοὺς πολέμιους φαίνεσθαι· (40) ἐν ἣ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν τοῖς πύργοις, ὥστε ἀπαρτίζειν ταῖς γωνίαις αὐτῶν καὶ λαμβάνειν ἀπ' ἀλλήλων διάστημα τῆς ἔξω περιφερείας ὅσον ἂν ἢ τὸ πλάτος τοῦ ἔσω τοίχου τῆς βάσεως. <sup>[45]</sup>

- 82 (50) (41) ἀπάντων δὲ τὰς δοκοὺς ἐπὶ τοὺς ὀρθοὺς τοίχους ἐπιθετέον ἐστίν, ἵνα ἐάνπερ ὁ πρὸς τοὺς πολέμιους καθήκων τοῖχος τυπτόμενος πέσῃ, μένωσιν αἱ ὀροφαὶ καὶ δυνώμεθα πάλιν οἰκοδομεῖν αὐτούς.
- 83 (42) ποιητέον δὲ καὶ <παρα> θυρίδας παρ' αὐτούς, ὥστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἐκπορευομένους φαίνειν μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς ἐκκόπτεσθαι. (43) τὴν δὲ ἄλλην οἰκοδομίαν ἀκολούθως τοῖς πρότερον δεδηλωμένοις κατασκευαστέον· (44) ταύτη δὲ <ἡ> πριονωτὴ παραπλήσιος οὕσα τυγχάνει, ἣν Πολύειδόν φασι εὐρεῖν τὸν μηχανοποιὸν ἐν τῇ Με <γαλοπόλεως περιτειχίσει· μάλιστα δὲ αὐτῇ χρῆσθαι δεῖ κα> τὰ τινὰς τῶν ἐπικαίρων τόπων, παρ' οἷς καὶ πύργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργίων, ἀφ' ὧν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δοκῶν ἐπιβληθεῖσιν ταῦτα τὰ κατασκευάσματα ἔσται. (45) παρὰ δὲ ταύτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοκιμάζουσιν, ἐν ἣ μικρὸν ἐκκλίνοντα τὰ μεταπύργια ὠκοδόμηται ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος, τὸ δὲ πᾶχος ἰβ, τὸ δὲ ὕψος ἑξ ὀργυίων· (46) τὸ δὲ πρὸς τοὺς πολέμιους καθήκων τοιχόκρανον δεῖ μείουρον διπλοῦν κατασκευάζειν, ἵνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων τυπτόμενον μηδὲν πάσχη, ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις ὀκτώ, ἐπ' ἑλαττον δὲ δώδεκα· (47) <τῶν δ'> ἄνωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων ἢ δοκῶν ἐπιτεθεισῶν οἰκοδομεῖται φυλακτήρια· ἐπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίθενται. (48) κατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτῶν πύργοι [βάρεις] οἰκοδομοῦνται κατὰ τοὺς ἐπικαίρους τόπους πεντάγωνοι. (49) συμβαίνει οὖν τῇ μὲν γίνεσθαι διπλοῦν <τὸ> τεῖχος, τῇ δὲ πύργοις πεφυλαγμένον, ὥστε μηδὲν δεινὸν πάσχειν· (50) τὰς τε γὰρ προστιθεμένας δοκίδας καὶ τὰ προσαγόμενα μηχανήματα καὶ τὰς προσωκοδομημένας στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθοβόλοις καὶ κριοῖς τὰς μὲν συντρίβειν, τὰς δὲ ῥαδίως καταβάλλειν (51) καὶ τοὺς ὑπορύττοντας καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῖς

ὄντας εὐχερῶς ἀπολεῖν, ἔτι δὲ βρόχους περιβάλλοντας περὶ τοὺς κριοὺς ῥαδίως καθέξειν ἢ κυριεύειν αὐτῶν· (52) τοὺς τε προσερχομένους εἰς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυπτήσιν καὶ αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσθαι καὶ πάλιν τὰς ἀποχωρήσεις ἀσφαλῶς ποιήσεσθαι μὴ διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίους. (53) ταῦτα δὲ πάντα συμβήσεται καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τειχοποιαῖς. (54) δεῖ <δὲ> τὰ προτειχίσματα αὐτῶν ὡς ἰσχυρότατα ποιεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς τείχεσιν οἰκοδομοῦντας· τὰς δ' ἄλλας οἰκοδομίας καὶ τὰς χαρακώσεις οἷας πρότερον εἰρήκαμεν ποιητέον. (55) εὐχερεστάτη δέ ἐστι τειχοποιία καὶ ἀσφάλειαν ἱκανὴν ἔχουσα, ἐν ἣ τὰ μεταπύργια λοξὰ οἰκοδομεῖται· (56) καὶ πύργοι ἐν αὐτῇ κατασκευάζονται τὴν μὲν ὀξεῖαν, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιοῦντες τὰς προσηκούσας πρὸς τὸ τεῖχος· (57) οὕτω γὰρ οἰκοδομηθέντες κἂν προσαγομένων τῶν μηχανημάτων ἀλλήλοις ἀμύνειν δύναιντο. <sup>[47]</sup>

84 (58) τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τοῖς στρατοπέδοις τειχοποιητέον ἐστίν, ἐὰν προσδέχεται πολιορκίαν τινά. (59) ἐν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιαῖς δεῖ τοὺς πύργους προεκτιθέναι κατὰ μίαν γωνίαν, τὰ δὲ μεσοπύργια οἰκοδομεῖν καθάπερ ἐν Ῥόδῳ κατεσκεύασται. (60) τῶν δὲ ἐπάλξεων τὰς μὲν ὑποστάσεις δεῖ ποιεῖν τριῶν πλινθίων, ἵνα ὑπὲρ αὐτῶν βάλλειν δύνωνται τοῖς προβόλοις οἱ φύλακες τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι· αἱ δ' ἐργαδῶς ἀποκόπτονται. (61) πρὸ δὲ τῶν τετραγώνων πύργων προοικοδομεῖν δεῖ τριγώνους ἄλλους συνεχεῖς καὶ στερεοὺς ἀπὸ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἵνα περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὔσαν οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους. (62) τοῖς δὲ πύργοις τὰ μεταπύργια οὐ δεῖ συναγαγεῖν· ἀνίσων γὰρ ὄντων τῶν βαρῶν οὐχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς πλίνθοις γίνονται κατὰ τε τοὺς πύργους καὶ <τὰ> μεταπύργια. (63) τούτων δὲ συμβαινόντων ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται· καὶ ἐὰν πέση τῶν μεταπυργίων, ἐπισπάσεται τοὺς τοίχους τῶν πύργων. (64) ἐργάσασθαι δὲ δεῖ τοὺς λίθους τῶν ἡμικυλινδρικών πύργων τὴν ἔξωθεν περιφέρειαν καταμετρήσαντα καὶ πρὸς αὐτὴν ἐμβολεῖς ξυλίνους κατασκευασάμενον διαδοῦναι τοῖς λιθουργοῖς, ἵνα εὐεργῶς καὶ ταχὺ ἐργάζωνται· (65) καὶ ἔσονται οὕτως συνεχῶς οἰκοδομούμενοι μάλιστ' ἰσχυροὶ διὰ τὸ τὴν οἰκοδομίαν αὐτῶν τοιαύτην γίνεσθαι καὶ διὰ <τὸ> τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν καὶ μὴ εἶκιν τοὺς λίθους μηθέν· ἔξωθεν γὰρ εὐρύτεροι ἢ ἔνδοθεν εἰσιν. (66) δεῖ δὲ τοὺς γωνιαίους καὶ τοὺς ἔξωθεν τιθεμένους λίθους ὡς μεγίστους καὶ παχυτάτους καὶ ἀκροτόμους εἶναι. (67) τῶν δὲ [βαρῶν καὶ τῶν] πύργων πάντων κάτωθεν παρὰ τὰς γωνίας τοίχους ἀπτομένους ἄκρων τῶν γωνιῶν προοικοδομεῖν, ἵνα ὑπόστασιν ἔχωσιν οἱ κινδυνεύοντες· (68) καὶ προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς καὶ χάρακα κατασκευάζειν, ἵνα ἐὰν προτειχίσμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ὑπορύττωσιν αὐτοὺς προστιθέντες τὰς δοκίδας. (69) ὀρυκτέαι δὲ εἰσιν ἐν πάσαις ταῖς τειχοποιαῖς οὐκ ἐλάττους τριῶν τάφρων, ὧν δεῖ τὴν μὲν πρώτην ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ τεύχους πλέθρον, τὴν δὲ δευτέραν ἀπ' αὐτῆς πήχεις μ, τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀπὸ τῆς δευτέρας. (70) ἀνὰ μέσον δὲ τῶν διαστημάτων ἐπὶ εἴκοσι ὀκτὼ πήχεις τὸ πλάτος σκόλοπας καταπῆξαι καὶ ὀρύγματα ποιῆσαι καὶ παλίουρον φυτεῦσαι, ἵνα τῷ ταλαντιαίῳ πετροβόλῳ θέσιν μὴ ἔχωσιν, ἐὰν τῆς πρώτης τάφρου κρατήσωσιν οἱ πολέμιοι· (71) δώδεκα γάρ ἐστι πηχῶν τοῦ ταλαντιαίου πετροβόλου ἢ σύριγξ, ἡ δὲ σκυτάλη δ' πηχῶν, ὥστε παράστασιν οὐχ ἔξει τοῖς περιάγουσι τὸν ὄνον. <sup>[47]</sup>

85 (72) ποιητέον δ' ἐστὶ τὰς τάφρους ὡς βαθυτάτας καὶ μὴ ἔλαττον τὸ εὖρος ἑβδομήκοντα πήχεων· (73) τοσοῦτων καὶ τοιοῦτων τάφρων ὀρυχθεισῶν οὔτε χωσθήσεται <τις> ταχέως, ὃ τε ταλαντιαῖος πετροβόλος, ὅς ἐστι σφοδρότατος, ἢ οὐκ ἀφίξεται πρὸς τὸ τεῖχος ἢ ἔκλυτος ὢν ἀντιτυπτήσῃ, αἱ τε στοαὶ οὐ πλησιάζουσι τῇ πόλει, ὃ τε κριός, ἐὰν τινες αὐτῶν χωσθῶσιν, οὐ δυνήσεται τύπτειν τοὺς πύργους· (74) ὀρύττοντας δὲ δεῖ τὰς τάφρους τῆς μὲν πρώτης τὴν ἀναβολὴν ποιεῖσθαι τοῦ χοῦ πρὸ τοῦ τεύχους, τῶν δὲ ἄλλων εἰς τὰ διαστήματα ἀνὰ μέσον, ἵνα ὃ

τε χάραξ ἀσφαλῶς τίθεται καὶ ὕψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα ἀσφάλειαν παρέχεται τῷ προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει· (75) θετέος δέ ἐστι πρὸ τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης ἄνευ προτειχισμάτων ὁ χάραξ, ἵνα ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχη. (76) πρὸ δὲ τῆς ἐσχάτης τάφρου συναγαγόντας παρὰ τε τῶν πολιτῶν καὶ δημοσίᾳ κεράμια ὀρθὰ καὶ κενὰ δεῖ κατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φύκει· ἄσηπτον γάρ ἐστι· μετὰ δὲ ταῦτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν, ὥστε τοὺς μὲν ἀνθρώπους μὴθὲν πάσχειν δεινὸν ἐπ’ αὐτῶν βαδίζοντας, τὰς δὲ προαγομένας χελώνας καὶ μηχανήματα ἐπ’ αὐτῶν καταδύνειν. (77) πολλαχοῦ δὲ ὀρυκτέον καὶ τέλματα, περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν, ἵνα ὡς μάλιστα δυσχέρεια γίνηται. (78) καταλείπειν δὲ τὰς τάφρους ὀρύσσοντας ὀρθῶς ἐχούσας ὁδοὺς ἀμαξηλάτους ἱκανάς, ἵνα κομίζειν εἰς τὴν πόλιν ὅσα προσῆκον ἐκ τῆς χώρας δυνώμεθα. (79) <.....> χρήσιμοι δὲ εἰσι καὶ οἱ τρίβολοι, οἷς ἀλοῶσι, καὶ αἱ ἀγκυρωτοὶ δοκίδες καὶ οἱ χηλωτοὶ κοπεῖς πρὸς τὸ κωλύειν καὶ ἐκτραχηλίζειν τὰς προστιθεμένας κλίμακας. (80) δεῖ δὲ καὶ μηχανήματα ὑπότροχα ὑπάρχειν, μάλιστα μὲν β, εἰ δὲ μὴ γε ἔν, ἵνα ῥαδίως παραγένηται οὗ ἂν αὐτῶν γίνηται χρεῖα <...> (81) κατασκευαστέον δὲ καὶ παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας τοῦ χάρακος, ἵνα μὴ οἱ πολέμιοι ἐπὶ τὰ χεῖλη στήσαντες τῆς τάφρου τοὺς πετροβόλους ἐρύματι χρῶνται <αὐτῇ> καὶ τοῖς πολεμίοις μὴ ᾗ χρήσιμος, ἡμῖν δὲ ἡ ταφρεία. (82) σπουδαστέον δ’ ἐστὶν ὡς μάλιστα περὶ τὰ προτειχίσματα καὶ τὰς τάφρους καὶ τὰς χαρακώσεις· ὑπὸ γὰρ τῶν λιθοβόλων καὶ στοῶν ῥαδίως ἀλίσκεται τὰ τείχη. (83) περὶ οὖν ταῦτα φιλοτιμητέον ἐστίν, ἵνα ὡς ἰσχυρότατα <ᾗ τὰ> προτειχίσματα καὶ αἱ χαρακώσεις, καὶ αἱ τάφροι ὡς πλεῖστα καὶ βαθύτατα γίνωνται· τούτων γὰρ ἀρμοζομένων οὐθὲν ἂν πάθοι δεινὸν ἡ πόλις. <sup>[2]</sup>

- 86 (84) ὀρθῶς δ’ ἔχει τὰς τειχοποιίας ποιεῖσθαι προορῶντα τοὺς τόπους ἄλλη γὰρ ἄλλη ἀρμόττει, οἷον ἡ μὲν μαιανδρώδης τῇ πεδινῇ· ἡ δὲ ἐκ τῶν ἡμικυκλίων καὶ πριονωτή, ὅταν ὁ τόπος ᾗ σκολιός, ὃν ἔσω δεῖ περιλαβεῖν· ἡ δὲ διπλῇ, ὅταν κόλπους καὶ ἀναχωρήσεις ἔχη, τὸ πόλισμα ὅπου δεῖ κτισθῆναι· ἡ δὲ λοξὰ τὰ μεσοπύργια ἔχουσα τοῖς τριγώνοις εἶδεν· ἡ δ’ ἀρχαία τοῖς περιφερέσι χωρίοις. (85) εὐλαβητέον τ’ ἐστὶν ἐν πάσαις ταῖς πυργοποιαῖς, ἵνα κατὰ μὴθὲν τὸ τεῖχος ἀμφίβολον οἰκοδομῇται. (86) δεῖ δὲ καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν τοὺς τάφους καὶ πολυάνδρια πύργους κατασκευάζειν, ἵνα ἢ τε πόλις ἀσφαλεστέρα γίνηται καὶ οἱ μὲν δι’ ἀρετὴν <ἀριστεύσαντες>, οἱ δ’ ὑπὲρ τῆς πατρίδος τελευτήσαντες ἐν αὐτῇ τῇ πατρίδι καλῶς ὦσι τεθαμμένοι. (87) τούτων δὲ ὧν δεδηλώκαμεν πασῶν τῶν πυργοποιῶν ἐν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίῳ τὰ σχήματα γέγραπται, σαφέστερον ἵνα καταμάθῃς. II. Ὅρθῶς δὲ ἔχει δημοσίᾳ καὶ κατὰ τὰς ἰδίας οἰκίας ἀποκεῖσθαι <καὶ> ἄλλα τῶν ἀσήπτων, οἷον κάχρυ καὶ τὸν ἐν τοῖς δράγμασι πυρὸν καὶ ἐρεβίνθους καὶ θέρμους καὶ ἱπάκην καὶ ὀρόβους καὶ σήσαμον καὶ μήκωνας πρὸς τὰς τῶν φαρμάκων συνθέσεις, ἔτι δὲ κέγχρον· πρὸς δὲ τοὺς φοινικικοὺς ἄρτους (2) καὶ παρὰ τοῖς εὐπόροις τῶν πολιτῶν κρέα κρεμαστὰ <ἢ> συγκείμενα ἐν οἴνηρᾳ τρυγίᾳ. ἄλλα δὲ ἡλισμένα· πρὸς τε γὰρ τροφήν καὶ ἰσχὺν οὐ μικρὰν συμβαλεῖται καὶ αὐτάρκειαν παρέξεται πᾶσαν οὐδὲν ἀρτύσεως οὐδ’ ἄλὸς προσδεόμενα· (3) καὶ ἀράκους μάλιστα μὲν πεφωσμένους, εἰ δὲ μὴ, ὡς ἔχει. ἄλλους <δ’> ἐν ἀμόργῳ πεφυραμένους οὕτω γὰρ ἄσηπτον γίνεται· (4) καὶ ἥπατα ἔξω τῶν υἰῶν ἔχοντα τὴν χολὴν ἡλισμένα καὶ ἐξηραμμένα ἐν σκιᾷ· ἀπαθέστερα γὰρ οὕτω διαμένει. (5) συνάγειν δὲ ταῦτα δεῖ παρὰ τῶν μαγείρων καὶ τῶν ἰδιωτῶν ψηφίσματι περιβάλλοντας. (6) τὰς δὲ κριθὰς δεῖ καὶ τοὺς πυρούς <φυλάσσειν> ὡς βέλτιστα καθάραντας καὶ σιρούς ὡς βαθυτάτους ὑπαιθρίους ὀρύξαντας καὶ τούτων τὸ ἔδαφος ἀλείψαντας ὅσον ἐπὶ τέσσαρας δακτύλους τὸ βάθος πηλῷ διειργασμένῳ καὶ ἡχυρωμένῳ καὶ κύκλῳ περιαλείψαντας ἀμόργῳ· (7) ἔστω δὲ τὰ μὲν δύο μέρη χνοῦ, τὸ δὲ ἓν ἄμμου εἰς τὸν πηλὸν ἐμβεβλημένα (8) ἐν τούτοις καλῶς ἔχει θησαυρίζειν, ἂν ὡς μάλιστα ξηρανθῶσιν. (9) ἐμβληθέντος δὲ τοῦ σίτου δεῖ

ὄξους κεράμιον ὡς δριμυτάτου εἰς τὸν μέσον ἄχρι τοῦ τραχήλου κατορύξαι· καὶ περιβαλόντα ἄνωθεν <έν> κωνοειδεῖ σχήματι πλίνθους καταλεῖψαι πηλῷ· οὕτω γὰρ ἄσηπτος γίνεται. <sup>[51]</sup>

87 (10) τίθεται δὲ καὶ ἄλλον τρόπον ἐν ὑπερώοις διαληλειμένοις ἐν ἀμόργῳ τοὺς τοίχους καὶ τὸ ἔδαφος, καὶ τὰς θυρίδας ἔχουσι καὶ διεκπνοὰς πλείους ἐστραμμένας πρὸς βορρᾶν καὶ πεφραγμένας δικτύοις, ἵνα μήθ' ὑπὸ τῶν ὀρνίθων κατεσθίηται μήτε θηρία ἐγγίγνηται· ὁ πυρὸς <δ' οὐ> σήπεται τεθέντος ὡσαύτως ὄξους. (11) ἐὰν δὲ ξύλων σπανίζωμεν, δεῖ τοὺς σιτοβολῶνας οἰκοδομεῖν οὕτως· ὅταν ὑποβαλόμεθα τοὺς θεμελίους τοῦ οἰκοδομουμένου οἴκου, λαβεῖν τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτους <καὶ> τοσοῦτου ὕψους ἡμικύκλιον ποιῆσαι (12) καὶ πρὸς τοῦτο δεῖ <διὰ> τριῶν πηχῶν οἰκοδομεῖν ἐφ' ἑκατέρου τοῦ τοίχου ἀψίδας πλινθίνας· ἔστω δὲ πλάτη αὐτῶν <...> δύο πλίνθων ἐπιτεθεισῶν ἐπὶ τῶν θεμελίων τὰς ἀψίδας ἐξήχθαι δεῖ ὅσον πῆχυν τῷ μήκει <...> τῷ δὲ πλάτει δίπηχυ ποιητέον. (13) τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων ἢ συγκρουστῶν ὡς μεγίστων, ἵνα δύνηται τὰ βάρη φέρειν. (14) ὅταν δὲ συναχθῶσιν αἱ ἀψίδες, ἐπὶ τῶν θεμελίων ὀρθοὺς οἰκοδομήσαι τοίχους· (15) τὸ δ' ἀνὰ μέσον διάστημα τῶν τοίχων καὶ ἀψίδων πλίνθοις ἀποπληρῶσαι, ὥστε τετράγωνον γενέσθαι τὸ οἰκοδόμημα ἴσον τὸ ὕψος ταῖς ἀψίδων ἔχον. (16) εἴτα εἰς τὰ ἀνὰ μέσον τῶν ἀψίδων διαστήματα στρωτῆρας ἐπιβαλεῖν τοὺς ἰσχυροτάτους καὶ ἄνωθεν κάλαμον καὶ καταλεῖψαι ὡς βέλτιστα· (17) καὶ ἐπὶ τούτοις ἐὰν τε βούλῃ σιτοβολῶνα οἰκοδομήσαι, τὴν ἄνω ὀροφὴν δοκοὺς διαθεῖς καὶ στρωτῆρας ἐπιβαλὼν κεράμωσον καὶ κατάλειψον ὡς βέλτιστα· (18) ἂν δὲ μὴ οἰκοδομήσῃ, συνεχῇ τὴν οἰκοδομίαν ὥσπερ καμάρας ποιεῖν καὶ οὐθὲν στρωτήρων προσδεήσεται. (19) ἵνα δέ σοι εὐρυθμα γίνηται τὰ οἰκοδομήματα ἔχοντα σύμμετρον τὸ ὕψος τῷ μεγέθει, τοὺς θεμελίους ὑποβαλόμενος ὀπηλίκους ἂν βουλευθῇς, [τούτοις ἴσον] λάμβανε τὸ ὕψος τῶν ἀψίδων ἀπὸ τῶν θεμελίων ὅσον εἰρήκαμεν (20) <...> ἐὰν δὲ προέλῃ μήτε μονόλιθον εἶναι τὸ ὑπέρθυρον μήτε ξύλινον, μὴ ἐμπρησθῇ, ποιήσας τὴν εἴσοδον ὀπηλίκην βούλει ἐξοικοδόμησον πλίνθοις· (21) εἴτ' ἄνωθεν τιθεὶς ξεστοὺς λίθους ἔγκλισιν ἔχοντας τοὺς μὲν εἰς ἀριστερὰ τοὺς δὲ εἰς δεξιὰ, ἔπειτα ἐκ τοῦ μέσου κατάκλεισον ἄνωθεν μὲν λίθῳ εὐρεῖ, κάτωθεν δὲ στενῷ ἐναρμόσας ὥσπερ σφῆνα· (22) τοῦτο δὲ ποιήσας ἔξελε τὰς εἰς τὴν δίοδον ἐμβληθείσας πλίνθους· μενεῖ γὰρ ἀσφαλῶς. (23) χρήσιμον δὲ τοῦτο καὶ ἐν ταῖς πυργοποιαῖς, ἀντὶ τῶν ψαλίδων ἐὰν τις βούληται οὕτως κατασκευάζειν τὰς πυλίδας. (24) τοὺς μὲν οὖν σιτοβολῶνας οὕτω κατασκευαστέον ἐστίν. <sup>[45]</sup>

87 (50) (25) τυγχάνει δὲ τοῦ σίτου ἀπαθέστερος ὁ σπαρεὶς καλῶς εἰς κατειργασμένην γῆν καὶ θερισθεὶς ξηρὸς καὶ μείνας ἐν τοῖς δράγμασιν ὡς πλεῖστον χρόνον. <sup>[51]</sup>

88 (26) γίνεται δὲ καὶ ἄλλως ἄσηπτος, ἐὰν ἐκ τῆς καλάμης ὠλένας ποιήσας κύκλῳ περὶ τοὺς σιροὺς περιτείνῃς αὐτούς, εἴτ' ἀργιλώδεις πηλῷ διαπάττων ἐμβάλῃς τὸν σῖτον <ἢ> ἥπατα ἐλάφου ξηρὰ κατατεμῶν μικρὰ ἐμβάλῃς· (27) μάλιστα δὲ ἄσηπτον διαφυλάττει τὸν πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ τὰ ὄσπρια, ἐὰν συγκόψας τὸν τῆς τήλεως καρπὸν διὰ πετρῶν εἰς τοὺς σιροὺς ἀποτιθῇ τοὺς εἰρημένους καρπούς, ἢ τὴν κόνουζαν ἢ τὴν ὀρίγανον ὡς ἔχει διαμίσγων ἐν τοῖς σιροῖς θησαυρίζῃς τὰ ὄσπρια· (28) κἂν οὐρῷ ἔξωθεν ἐπιρρύτους ποιήσῃς τοὺς σιτοβολῶνας, διαφυλάττουσιν ἀφθάρτους τοὺς καρπούς. (29) δεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα οἰκοδομήματα καὶ χῶνας ἔχειν ἐν μέσαις ταῖς ὀροφαῖς, ἵνα ἐὰν βουλώμεθα, βάλληται καὶ κατακομίζεται ῥαδίως καταρρέων ὁ σῖτος εἰς τὸ κάτω οἶκημα. (30) τίθεσθαι δὲ προσήκει μὴ ἔλαττον εἰς ἐνιαυτὸν τὸν σῖτον τὴν πόλιν· ἀγοράζειν δὲ δεῖ ὅταν εὐωνότατος ἦ καὶ διελθόντος τοῦ χρόνου τὸν μὲν παλαιὸν ἀναλίσκειν, νέον δὲ ἄλλον τίθεσθαι πρὸς τὰς γινομένας πολιορκίας καὶ τὰς συμβαινούσας σιτοδείας. (31) χρήσιμον δέ ἐστι καὶ σκίλλας καὶ βολβούς ἐν ταῖς οἰκίαις ἀποτίθεσθαι καὶ φυτεύειν ἐν τῇ πόλει καὶ κύκλῳ περὶ τὸ τεῖχος, ἵνα κατασκευαζομένου τοῦ Ἐπιμενιδείου φαρμάκου μηθὲν ἡμῶν πάσχωσιν οἱ πολῖται κατὰ τὰς συμβαινούσας σιτοδείας. (32) συντίθεται δὲ τὸ λελεγμένον φάρμακον κατὰ τρόπον ἀφεψηθείσης <σκίλλης καὶ

πλυθείσης ὕδατι καὶ ξηρανθείσης> κατακοπείσης <τε> ὡς λεπτότατα καὶ μετὰ ταῦτα παραμιχθέντος εἰς αὐτὴν σησάμου μὲν τοῦ πέμπτου μέρους, μήκωνος ὡς πεντεκαίδεκάτου· καὶ πάντων τούτων λεανθέντων ἐν τῷ αὐτῷ, ὡς βελτίστῳ μέλιτι φυράσαντα διελεῖν ὅσον εἰς ἐλαίας τὰς μεγίστας γινομένας (33) καὶ τούτων ἐν μὲν περὶ δευτέραν ὥραν, ἐν δὲ περὶ δεκάτην ἀναλίσκων τις οὐθὲν ἀπὸ λιμοῦ πάθοι ἂν δεινόν. (34) ἔστι δὲ καὶ ἄλλο παραπλήσιόν τι τούτῳ φάρμακον, ὃ δεῖ συντιθέναι τοῦτον τὸν τρόπον· (35) λαβεῖν σησάμου Ἀττικὸν ἡμίεκτον καὶ μέλιτος ἡμίχουν καὶ ἐλαίου κοτύλην καὶ χοίνικα ἀμυγδάλων γλυκέων λελεπισμένων, φρύξαντα τὸν σήσαμον καὶ τὰ ἀμύγδαλα καταλέσαι καὶ σεῖσαι· (36) εἴτα τὰς σκίλλας περιλεπίσαντα καὶ τὰς ῥίζας καὶ τὰ πέταλα ἀποτεμόντα καὶ διελόντα μικρὰ εἰς θυῖαν ἐμβάλλοντα τριῖψαι ὡς λειότατα· (37) μετὰ δὲ ταῦτα τῶν τετριμμένων σκιλλῶν <ἴσον> τῷ μέλιτι τριῖψαι ὁμαλῶς ἅμα τῷ ἐλαίῳ καὶ ἐγχεάντας εἰς χύτραν ἐψῆιν ἐπιθέντας ἐπ' ἀνθρακιᾶς· (38) ὅταν δὲ ἄρξηται ζεῖν παρεμβάλλοντα τοῦ σησάμου καὶ τῶν ἀμυγδάλων ἅμα ξύλῳ διακινεῖν μέχρις ἂν ἅπαντα ἐμβληθῇ· (39) ὅταν δὲ γένηται στερεὸν ἰσχυρῶς, ἀφελόντα διελεῖν ὅσον εἰς ψωμοὺς μικροὺς, καὶ ἕνα πρωί, ἕνα δεῖλης ἀναλίσκων ἂν τις ἱκανὴν ἔχοι τροφήν. <sup>[5]</sup>

89 (40) τυγχάνει δὲ καὶ πρὸς τὰς στρατιάς ἱκανὸν τοῦτο <τὸ> φάρμακον· ἡδὺ γάρ ἐστι καὶ πλήσιμον καὶ δίψαν οὐκ ἐμποιεῖ. (41) συντίθεται δὲ βρώμα καὶ ἐκ τοῦ τῆς μολόχης καὶ ἐκ τοῦ τῆς σκίλλης καρποῦ, ἴσων μιχθέντων τούτων καὶ ἐν ὄλμῳ κοπέντων καὶ μετὰ ταῦτα καὶ μέλιτι ἐφθῶ φυραθέντων, καὶ τῶν ἴσων ψωμῶν τοῖς εἰρημένοις διδομένων τροφήν ἱκανὴν παρέχεται τοῖς πολιορκουμένοις. (42) ἐσθίεται δὲ καὶ ἡ σκίλλα καὶ ἀφεψηθεῖσα καὶ ὁμοίως τῷ βολβῷ σκευασθεῖσα καὶ ἐγκρυφθεῖσα καὶ ὀπτηθεῖσα καλῶς, εἴτα <...> περιληφθεῖσα καὶ σὺν τῷ ὀροβίνῳ ἀλεύρῳ ἐν τῷ αὐτῷ κοπεῖσα πίνεται ἐν οἴνῳ κεκραμένῳ ὅσον τρισὶ κοτύλαις καὶ μέλιτι, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ οἴνῳ διατηχθεῖσα οὕτως, ὥστε γίνεσθαι τὸ πάχος ὡς κυκεῶνα· (43) τοῦτον δὲ τὸν τρόπον προσφερομένη τροφήν ἱκανὴν παρέχει καὶ κάθαρσιν διὰ τῶν οὕρων οὐκ ἄτοπον ἀπεργάζεται. (44) γίνεται δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς ἄρτος τρὶς ἀφεψηθείσης <καὶ τριβείσης> λείας καὶ μιχθείσης τρίτῳ μέρει σταιτὸς τροφήν ἰσχυρὰν παρέχεται τοῦτον τὸν τρόπον θεραπευθεῖσα. (45) ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ σῦκα μετὰ τῶν γιγάρτων καὶ τῆς σταφίδος κοπέντα καὶ εἰς παλαθίδια διαμερισθέντα καὶ μαράθῳ διαχρισθέντα χρήσιμα πρὸς πολιορκίαν ὡς ἐνδέχεται μάλιστα γίνεται. (46) παρέχεται δὲ τροφήν οὐθενὸς χεῖρῳ καὶ τὰ κρέα σφοδρῶς ἐψηθέντα καὶ διατακέντα καὶ βουτύρῳ καὶ μέλιτι μιχθέντα, καὶ ἐγχυθεὶς πᾶς ὁ ἐξ αὐτῶν γινόμενος ζωμὸς εἰς ἄγγεῖα καθαρὰ. (47) χρήσιμος δ' ἐστὶ καὶ αἰγίλωψ ἐψηθεὶς ἐπὶ τέφρας μαλακῆς ἐν χύτρᾳ καὶνῇ ἐλαίῳ χρισθείση· τροφήν τε γὰρ παρέχει καὶ δυσεντερίαν ἰᾶται. (48) συμφέρει δὲ καὶ κηπία ἐν ταῖς ἰδίαις οἰκίαις καὶ ἐν ταῖς ἀκροπόλεσιν καὶ ἔν τε τοῖς <ἄλσεσι καὶ> τεμένεσι τῶν θεῶν κατασκευάζειν ὑγείας ἕνεκεν καὶ ἐὰν τις συμβαίνειν πολιορκία· φυτευθεισῶν γὰρ συκεῶν καὶ φοινίκων, ἐὰν ἡ πόλις φέρη, καὶ σπαρείσης τῆς Ἰνδικῆς καὶ Ἑλληνικῆς κολοκύνθης καὶ ἄρων καὶ κράμβης καὶ θρίδακος καὶ τῶν ἄλλων λαχάνων οὐ μικρὰν παρέχεται ἐπικουρίαν. (49) δεῖ δὲ παρασκευάζεσθαι πρὸς τὰς πολιορκίας ὅπλα καὶ σίδηρον καὶ χαλκὸν καὶ πλίνθους καὶ λίθους χρησίμους πρὸς τὴν οἰκοδομίαν καὶ βέλη καὶ πετροβόλους καὶ ὀξυβελεῖς καταπάλτας καὶ μηχανοποιὸν καὶ ἄνδρας, οἳ χρήσιμοι τοῖς ὀργάνοις ἔσονται, καὶ κοφίλους καὶ δικέλλας καὶ ἅμα καὶ ἀμάξας καὶ ἀξίνας καὶ σκαφεῖα. <sup>[46]</sup>

90 (50) δεδοκιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην ἐν ταῖς <οὐ> χρεῖαις, ἵνα μὴ κατὰ πόλεμον ἐν ταῖς συμβαινούσαις χρεῖαις συντριβόμενα ἀχρεῖα γένηται. (51) πρὸς δὲ τούτοις φορμοὺς δεῖ ὑπάρχειν ἐν τῇ πόλει ὡς ἰσχυροτάτους καὶ πλείστους πρὸς τὸ ἐὰν τι πέσῃ τοῦ τείχους τοὺς κινδυνεύοντας ἐμπιπλάντας αὐτοὺς ταχὺ παρασκευάζειν ἀσφάλειαν αὐτοῖς· (52) χωρὶς δὲ τούτων βύρσας καὶ πίσσαν καὶ μόλιβον καὶ θεῖον καὶ σχοινία παχέα καὶ λεπτά καὶ χάρακα καὶ φῦκος καὶ στυππίον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ ὄξος καὶ σπειράματα καὶ ξύλα καύσιμα [ὡς

πλεῖστα] καὶ ναυπηγήσιμα ὡς πλεῖστα στρογγύλα καὶ τετράγωνα καὶ κώπας καὶ φοινικίνας  
 σανίδας καὶ δᾶδας (53) καὶ τὸ Ἀραβικὸν φάρμακον καὶ κογχύλιον τὸ ἐν τῇ λίμνῃ γιγνόμενον, ἢ  
 ἀπέχει ἀπὸ Ἄρκης πεντήκοντα σταδίου, καὶ ἰζόν, καὶ σαλαμάνδρας καὶ ἰὸν ἐχέων καὶ ἀσπίδων  
 καὶ ναπτάλιον <δ> ἐν Βαβυλῶνι γίνεται καὶ ἰχθυερὸν ἔλαιον πρὸς τὸ φθεῖρειν πολεμίων  
 ἐπιπορευομένων τὰ ὕδατα, κἂν προελώμεθα κατὰ τοὺς γινομένους κινδύνους [πρὸς] τὰ  
 μηχανήματα ἐμπιπράναι καὶ ἀλείφειν τὰ βέλη, ἵνα φόβον καὶ φθορὰν ταχεῖαν παρασκευάζῃ  
 τοῖς τιτρωσκομένοις καὶ προσβάλλουσι πρὸς τὸ τεῖχος. (54) ἐὰν δὲ σαπρὰ γένηται τὰ ὕδατα,  
 κρίθινον ἐμβάλλειν δεῖ θερμὸν <ῆ> εἰς τοὺς δύο χοέας ὄξους βελτίστου ὅσον κύαθον  
 ζέσαντος ἐγγχείαι καὶ μετ' οὐ πολὺν χρόνον χρήσιμα γίνεται. (55) δεῖ δὲ καὶ τρυπητῆρα χαλκοῦν  
 ἢ κεραμεοῦν κατασκευάσαι μὴ ἔλασσον ἢ τέσσαρας χωροῦντα μετρητάς, ἐν ᾧ

<παρασκευάσαντί τε φελλὸν καὶ ἐμπήξαντι βακτηρίαν, ἢ τριδάκτυλα ἴσα μέρη διαιρεῖται,  
 καὶ> διαγράψαντι ἐν ταῖς μοίραις ἔσται γεγραμμένα τάδε· νῆες σῖτος ξύλα ὅπλα στρατιῶται  
 καὶ ἄλλο ἐάν τι θέλῃς γράψαι τῶν κατὰ πολιορκίαν ἢ κατὰ <λλην τινα χρειάν>  
 παρασκευαζομένων καὶ ἐκλειπόντων (56) τούτων δὲ γεγραμμένων κἂκ τετρυπημένου τοῦ  
 τρυπητῆρος ὕδατος ἐκχυθέντος σημαίνειν τῆς νυκτὸς κατὰ τὰς πυρσείας εἰς ὃ ἂν προαιρῇ  
 στρατόπεδον ἢ πόλιν ἢ φυλακτήριον, ὥστε ἐκ διαδοχῆς ἐφικνεῖσθαι ὅπερ οἱ πυρσοὶ δυνατοὶ  
 εἰσιν σημαίνειν, τίνος δέονται οἱ πολιορκούμενοι (57) δεῖ δὲ ἐν τοῖς προειρημένοις τόποις  
 ὁμοίους καὶ ἴσα ἔχοντας τρυπήματα [καὶ] ἄλλους τρυπητῆρας εἶναι τὰς αὐτὰς ἐπιγραφὰς  
 ἔχοντας τῶν ὀνομάτων ἐν ταῖς αὐταῖς μοίραις, ἵνα αἰσθάνῃ, τίνα χρειάν ἔχουσιν οἱ  
 πολιορκούμενοι συνθέματος αὐτοῖς ὄντος. III. (1) Τούτων δὲ παρεσκευασμένων πρὸ τῆς  
 μελλούσης γενέσθαι προσβολῆς ἐφιστάναι δεῖ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκοντας ἐκάστω  
 τόπου. (2) <...> καὶ φείδεσθαι τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν πολιτῶν ὡς μάλιστα κατὰ τοὺς  
 γινομένους κινδύνους καὶ μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἐμπεδῶσιν εἰκῇ τραυματίζεσθαι, ἵνα ὅταν ἢ  
 χρειά ἔχῃς τοὺς κινδυνεύοντας ἐν τοῖς καθήκουσι καιροῖς. <sup>[49]</sup>

- 91 (3) <...> . μετὰ δὲ ταῦτα <πρὸς> τοὺς [μὲν] πετροβόλους ὀρθῶς ἔχει τὰς ἐκ τῶν φοινίκων  
 σανίδας συνδήσαντας κατακρεμάσαι πρὸ τοῦ τείχους (ἰσχυραὶ γάρ εἰσι καὶ δυσέμπρηστοι),  
 ἔπειτα μαλάγματα πρὸ αὐτῶν <, ἦ> ἀλλήλαις ἐπιβάλλονται, ἵνα μὴ αἱ συναρτήσεις αὐτῶν  
 διακόπτονται ὑπὸ τῶν βελῶν. (4) ἢ ἐκ τῶν σχοινίων πλέξαντας δίκτυα καὶ φύκους  
 ἐμπλήσαντας κατασπᾶν. (5) ἄνωθεν δ' ἐκ τῶν ἐκκειμένων ξύλων αἱ ὀρμιστηρίαι δέδενται τῶν  
 σανίδων καὶ τῶν μαλαγμάτων· δέρρεις δὲ δεῖ πρὸ αὐτῶν καταπετάσαι, ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν βελῶν  
 οἱ δεσμοὶ ἀποκόπτονται. (6) ἀνθιστάναι δὲ χρήσιμον πρὸς ἕκαστον αὐτῶν δύο δεκαμναίους  
 λιθοβόλους, οὓς δεῖ μεταφέρειν οὗ ἂν καὶ οἱ πολέμιοι κινῶσιν τινα τῶν πετροβόλων, ἵνα ἂν  
 δύνη ἀνταφείς συντρίψῃς πατάξας τὸ ὄργανον. (7) πρὸς δὲ τὰς μεταλλεύσεις ὀρυκτέον ἐστὶν  
 ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ προτειχίσματος ἱκανὴν τάφρον ἰσηλίκην κατὰ βάθος τῶν θεμελίων  
 τῷ κατὰ γῆς, ἵνα φανεροὶ γινόμενοι οἱ ὑπορύττοντες ῥαδίως διαφθαρῶσι καὶ μηκέτι τῷ τείχει  
 πλησιάζωσιν. (8) πρὸς δὲ τὰς στοὰς καὶ τὰ μηχανήματα <εἰς> σωλῆνα ἀπὸ τοῦ ἔνδοθεν  
 μηχανήματος ἢ πύργου ἐκταθέντα ἐμβάλλειν ἔσω τριταλάντους λίθους. (9) ἐπ' ἐσχάτῳ δὲ ὁ  
 σωλὴν ἐχέτω ἐκατέρωθεν γιγλυμωτὰς σανίδας συγκλειομένας καλωδίοις, ὧν χαλασθέντων  
 καὶ πιεσθεισῶν τῶν σανίδων ὀλισθηρὸς <ὁ λίθος> ἐπιπυρεῖται ἐπὶ τὰς στοὰς καὶ πάλιν τῶν  
 καλωδίων συγκλεισθέντων [ὅλος ὁ λίθος] ταὐτὸ ἔσται. (10) ὡσαύτως δὲ ἀπὸ τῶν  
 μηχανημάτων καὶ ἀπὸ κεραίων λίθους μεγίστους ἀφιέντας καὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνω  
 βάλλοντας τοῖς παλιντόνοις καὶ τοῖς μοναγκῶσι, διὰ δὲ τῶν καταξύρων θυρίδων τῶν  
 ταλαντιαίων λίθων κάτω ἀφιέντας πειρᾶσθαι διακόπτειν τὰς ὀροφάς (11) ἐκ δὲ τῶν ἐπὶ τῇ  
 στέγῃ κειμένων κατὰ μέτωπον τύπτοντας <ῆ> ἐκ τῶν πλαγίων καταβάλλειν αὐτάς. (12) ἐὰν  
 δὲ ὦσιν ἐκ γέρρων πεποιημένοι, καὶ τοὺς πυροφόρους εἰς αὐτάς ἀφεῖναι καιρὸν δὲ λαβῶν



ἐκπέμψας στρατιώτας ἔμπρησον. (13) ἐὰν δὲ ὥσιν ὀρυκταί, ὕδωρ θαλάσσης ἄνες εἰς αὐτὰς τοῖς περιάκτοις τροχοῖς <ἦ> ἐὰν ἄλλον τινὰ δύνῃ τρόπον, καὶ τῷ ἐνετῆρι καὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνωθεν τύπτοντας κελεύειν διακόπτειν τὰς ὀροφὰς αὐτῶν. (14) πρὸς δὲ τὰ μηχανήματα ὅταν ἐγγὺς ᾖ, καὶ τοὺς κριοὺς καὶ τὰς ἐπιβάθρας πρῶτον μὲν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπᾶραι τὸ τεῖχος <μὴ> καθελόντας τοὺς προϋπάρχοντας προμαχῶνας, ἀλλ' ἐπ' αὐτῶν τὴν οἰκοδόμησιν πεποιημένους καὶ ἄλλους ἄνωθεν κατασκευάσαντας κατὰστεγον ποιῆσαι ταύτη τὸ τεῖχος, ὅπως ἂν ὑπάρχωσί τε διπλοῖ πρὸς τὴν χρεῖαν <καὶ> ὅπως, ἐὰν [πρὸς] τὴν ἐπιβάθραν ἐπιβάλλωσι, κάτωθεν ῥαδίως διὰ τῶν προμαχῶνων ἐμπρήσωμεν αὐτήν, ἂν τε τοὺς ἄνωθεν προμαχῶνας ἀποκόπτωσι, κριοὺς καὶ βρόχους προσάγοντες ἐκ τῶν κατὰ τοὺς <κάτω> προμαχῶνας ὄντων διαστημάτων εὐχερῶς <πα> τάξωμεν αὐτούς. (15) ἐκτρυπήσαντες <δὲ> [αὐτούς] ταύτη καὶ τὸ τεῖχος κατὰ τοὺς ἀρμόζοντας τόπους, κορμούς κατασκευάζωμεν κατὰ τὰς θυρίδας περιτρέχοντας καὶ τῷ κριῷ τῷ ἀντισκευασθέντι τούτοις τύπτοντες ἄνωθεν τῆς ἐσχάρας τὸ μηχανήμα καὶ τὸν κριὸν καὶ τὸ τρύπανον καὶ τὸν κόρακα καὶ ὃ ἂν προσάγωσι, συντρίβωμεν ἀχαλέπως. (16) αἱ δὲ περιφερεῖς δοκοὶ τούτων ἔνεκα πλάγια παρὰ τὰ ἐκτρυπήματα τίθενται, ἵν' εὐχερῶς ὁ κριὸς ἔξωθὲν τε καὶ πάλιν ἔσωθεν παραλαμβάνηται περιτρεχόντων τῶν κορμῶν τὴν κίνησιν ὅποιαν οὖν νοεῖς. <sup>[18]</sup>

92 (17) κατασκευαστέα τέ ἐστὶν αὐτῷ κριόστασις ὡς ἀσφαλεστάτη πρὸς τὸ τοὺς ὠθοῦντας αὐτοὺς καλῶς βεβηκότας ὡς σφοδρότατα συντελεῖν τὰς πληγὰς. (18) ἀντοικοδομητέον τέ ἐστὶ καὶ ταύτη τρίγωνον τεῖχος <ἔσω> τὸ ἔμβολον ἔχον, δι' οὗ θυρίδες ἐκατέρωθεν εἰσὶν οὐκ ὀλίγαι ποιητέαι πρὸς τὸ ἐὰν πέσῃ τὸ μεταπύργιον ταύτη τοὺς βαδίζοντας ἔσωθεν τραυματίζεσθαι εἰς τὰ πλάγια ὑπὸ τε τῶν βελῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν, ἔτι δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν. (19) δεῖ δὲ καὶ βάλλειν ἐκ τῶν καρβατίνων λίθοις ὡς μεγίστοις τοὺς πλησιάζοντας τῷ τείχει. (20) ἐὰν δέ τι τοῦ τείχους ἢ τῶν πύργων ἀλίσκηται, ἀποσπαστέον τέ ἐστὶν τὴν ταχίστην τὰς πρώτας ὀροφὰς καὶ τὰς καθαιρέσεις ἀναιρετέον ἀποικοδομήσαντα τὰς ἐκατέρωθεν οὐσας <πυλίδας> τῶν πύργων. (21) τὰς δὲ πρὸς τὰ μεσοπύργια ἔσωθεν ὑπαρχούσας καταλειπτέον, ἵνα ἔχωμεν τοῖς πύργοις ταύτη βοηθοῦντες κτείνειν τοὺς βιαζομένους αὐτούς. (22) τούτου δὲ γενομένου ταχὺ πάντες ἀπολοῦνται οἱ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς πύργους ἢ τὸ μεταπύργιον [τὸ] τυπτόμενοι τοῖς βέλεσι καὶ οὐκ ἔχοντες οὐδαμῇ ἀποχωρῆσαι ἀλλ' ἢ εἰς τὸ ὀπίσω πάλιν ἐργωδῶς. (23) ἐπιθετέον δέ ἐστὶ καὶ ταῖς καθηκούσαις πρὸς τὸ τεῖχος οἰκίαις προμαχῶνας καὶ τοῖς ἀμφοδίοις ἐκατέρωθεν πύλας κατασκευαστέον καὶ ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων ὅπας ποιητέον, δι' ὧν τοῖς τε ἀκοντίοις καὶ ταῖς ζιβύναις καὶ τοῖς βουπόροις ὀβελίσκοις ἔσται τύπτειν εἰς τὰ πλάγια τοὺς εἰς τὰ ἄμφοδα βιαζομένους. (24) καὶ τὰς ἐσταμένας οἰκίας πρὸς τοῖς εὐρυχώροις καὶ τοῖς ἀμφοδίοις ἐγγιζούσας ὁμοίως κατασκευαστέον ἐστίν. (25) καὶ κατὰ τὰς τιμήσεις τῶν οἰκιῶν ἀφοριστέον ἐστίν, ὅσας τε λόγχας καὶ τοξεύματα πρωσῆκον εἶναι καὶ λίθους μεγάλους καὶ χειροπληθεῖς καθ' ἐκάστην οἰκίαν. 26 δημοσίᾳ τε εἰς ἕκαστον ἄμφοδον δοτέον ἐστὶν λιθοβόλον δέκα μνῶν καὶ καταπάλτας δύο τρισπιθάμους. (27) καὶ τοῖς μὴ κεκτημένοις ὅπλα μηδὲ δυναμένοις [καὶ μὴ δυναμένους] κατασκευάσασθαι δημοσίᾳ δοτέον ἐστίν. <sup>[4]</sup>

93 (28) ἐκκοιτίας τε καὶ ἐφοδεῖας τὰς προσηκούσας ποιητέον, <ἐν> αἷς χρήσονται ξυλίνους λαμπτήρσιν, ἵνα ὑπὸ τοὺς πόδας μόνον φαίνωνται καὶ μὴ καταφανεῖς ποιῶσι τοὺς ἐφοδεύοντας τοῖς ὑπεναντίοις. (29) τούτοις δὲ καὶ τοῖς ἀμφοδάρχαις συνθήματα καὶ ὑποσυνθήματα παρὰ τῶν στρατηγῶν δίδοσθαι δεῖ, τὸ μὲν φωνῆεν, τὸ δὲ ἄφωνον. (30) δεῖ δὲ κεκλεῖσθαι τὰς πύλας καθάπερ καὶ τὰς τῆς πόλεως καὶ τὰς τῶν ἀμφοδῶν, ἵν' ἐάν τινες τῶν πολεμίων νυκτὸς ἢ ἡμέρας ἐμβαλόντες εἰς τὴν πόλιν παρεμπέσωσιν καὶ καταλάβωνταί τινας τόπους, πρῶτον μὲν τοῖς καταπάλταις καὶ τοῖς λιθοβόλοις, ἔτι δὲ <τοῖς> τοξεύμασι καὶ τοῖς λίθοις πάντοθεν τυπτόμενοι κακὰ πάθωσιν, μετὰ δὲ ταῦτα ἐκφοιτῶσι καὶ βοηθῶσιν οἱ πολῖται

καὶ στρατιῶται ἐκ τῶν ἐκκοιτιῶν καὶ τῶν ἀμφοδῶν συντεταγμένοι καὶ ἡγεμόνας ἔχοντες ἐπιτιθῶνταιί <τε> τοῖς πολεμίοις ὅταν ὑπολαμβάνωσι καιρὸν εἶναι, καὶ ἐάν τι διασφάλλωνται, ἔχωσιν εἰς ἀσφαλὲς ἀποχωρεῖν ἐχόντων τῶν ἀμφοδῶν πύλας (31) οἳ τε παῖδες καὶ αἱ δοῦλαι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ παρθέναι τύπτωσιν ἀπὸ τῶν στεγῶν καὶ πάντες ὧσι κατὰ τὴν πόλιν ἐνεργοί. (32) ὀρθῶς δ' ἔχει καὶ κατὰ τινὰς τόπους ἔνδοθεν ἀντιταφρεύειν καὶ κρύπτειν τὰς τάφρους, ἵνα ἐὰν πεσόντος τοῦ τείχους εἰσβιάζωνται οἱ πολέμιοι, πολλοὶ δι' ἄγνοιαν αὐτῶν φθείρωνται. (33) δεῖ δὲ καὶ τὴν ταχίστην καθ' ὃ ἂν πέσῃ τὸ τεῖχος χάρακα θεμένους καὶ φορμούς γῆς ἐμπλήσαντας προτείχισμα κατασκευάσαι. (34) καὶ οἷς ἂν ἀπιστῆς τῶν στρατιωτῶν ἢ τῶν πολιτῶν, ὀρθῶς ἔχει μεταλλάσσειν αὐτῶν τὰς ἐκκοιτίας καὶ τὰς φυλακὰς καὶ μὴ εἰδέναι αὐτούς, καθ' ὃν τόπον φυλάξουσιν τὸ τεῖχος, ἵνα μὴ δύνωνται προδοῦναι τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν. (35) μεταλλακτέον δέ ποτ' ἐστὶ καὶ τὰ συνθήματα, ἵνα ἐὰν τῶν ἔνδοθεν τις κακουργῶν τὸ σύνθημα δῶ τοῖς πολεμίοις ἢ αὐτοῖς <ἐαυτοῦς> νυκτὸς ὑποτάξαντες τῷ τείχει λάβωσιν, ἀχρεῖον αὐτοῖς ἢ γενομένης τῆς μεταλλαγῆς. (36) τὰ <δ'> ὑποσυνθήματα ἄφωνα δίδονται πρὸς τούτῳ <ἵνα> κἂν ἀκούσωσιν οἱ πολέμιοι τὸ σύνθημα, καταφανεῖς γίνονται οἱ λάθρα ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες. (37) ἔστι δὲ τὰ ὑποσυνθήματα τοιαῦτα· ἀπαιτήσαντος δεῖ τὸ σύνθημα ἀφελέσθαι τὴν καυσίαν ἢ τὸν πῖλον ἢ τὴν περικεφαλαίαν ἐὰν ἔχη ἢ πρόκωπον τὸ ἐγχειρίδιον ποιῆσαι ἢ τὴν δεξιὰν ἐμβαλεῖν ἢ τῆς χλαμύδος ἐπιλαβέσθαι. (38) ξένα δὲ καὶ διπλᾶ δοτέον ἐστὶ τὰ συνθήματα, ἵν' ἐργαδῶς οἱ πολέμιοι καταμανθάνωσιν αὐτά, ἐὰν [δὲ] ἐξάκουστον ἀπὸ τοῦ τείχους τι γένηται. <sup>[45]</sup>

94 (39) <...> καὶ αὐτῶν τὰς δοκίδας καὶ τὰς προστιθεμένας κλίμακας ἐκ τοῦ πλαγίου τύπτοντας τοῖς λιθοβόλοις ῥάδιόν ἐστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ τείχους, ἢ τῇ νάφθῃ, ἐὰν ἔχῃς, ῥάναντα καὶ λαμπάδας ἄνωθεν ἐμβαλόντα κατακαῦσαι· (40) ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς χελώνας καὶ τὰ μηχανήματα ὅταν ἐγγὺς γένηται τοῦ τειχίσματος ἐμπιπράναι. (41) ἀφετέον δὲ ἐστὶν ὡς αὐτὰ καὶ πυροφόρους ὡς πλείστους καὶ τριβόλους καιομένους στιππύῳ περιεῖλι <γμένους. (42) .... χρη> στέον δὲ ἐστὶ καὶ ταῖς πάλιν προδοσίαις καὶ ταῖς γινομέναις νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐπιθέσεσιν ὅταν λάβῃς καιρόν· (43) οὕτως γὰρ ἂν τάχιστα κατατυχὼν λύσαις πολιορκίαν. (44) ἐν δὲ ταῖς ἐμπρήσεσι τῶν μηχανημάτων καὶ τῶν χελωνῶν <καὶ> ταῖς συμβαινούσαις ἐπιθέσεσι δεῖ τοὺς ὀπλίτας καὶ τοὺς ψιλούς, ὅσοι ἂν μὴ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὧσι χρήσιμοι, πάντας διεσκευασμένους ἐν τῷ προτειχίσματι ἐτοίμους εἶναι, ἵνα ταχὺ καὶ εὐτάκτως ποιῶσι τὸ προσταττόμενον τῷ στρατηγῷ. (45) τοὺς δὲ γινομένους τραυματίας τῶν ξένων ἐπιμελῶς θεραπεύειν πάντα τὰ δέοντα παρασκευάζοντας, καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἔχωσιν αὐτῶν τοὺς θεραπεύοντας, εἰς τὰς τῶν πολιτῶν οἰκίας διδόναι· (46) καὶ ὅσοι ἂν ἄνδρες ἀγαθοὶ γίνωνται, ἀναβιβάζειν <καὶ> χώραν καὶ ἡγεμονίαν διδόναι καὶ στεφανοῦν· (47) καὶ ἐάν τινες τελευτήσωσιν, θάπτειν ὡς λαμπρότατα δημοσίᾳ, καὶ ἐὰν καταλίπωσιν ἑαυτῶν τέκνα ἢ γυναῖκας, πολυωρεῖν μὴ παρέργως· (48) μάλιστα γὰρ οὕτως εὖ νοοὶ γινόμενοι τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς πολίταις ἄριστα ἂν κινδυνεύσειαν. (49) ἐὰν δὲ ὁ τόπος καθ' ὃν προσβάλλουσι, κατάντης ἢ, ἀφετέον ἐστὶ τοὺς τροχοὺς δρέπανα ἔχοντας ἢ λίθους μεγάλους· (50) οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα καὶ πλείστους διαφθείραις τῶν ἐναντίων. (51) ἐὰν δὲ ἐκ θαλάσσης ἢ προσαγωγή συντελῇται, κατὰ τὰς ἀποβάσεις θύρας τε κρυπτὰς ἤλους ἐχούσας δεῖ τιθέναι καὶ τριβόλους καὶ σιδηροὺς καὶ πυξίνους διασπείρειν καὶ ἀποχαρακοῦν τοὺς εὐεπιβάτους τόπους. (52) τὰ δὲ στόματα τῶν λιμένων φράττειν ἱμητοῖς κλείθροις, ἐν οἷς <χῶναί> εἰσι περιτρέχουσαι καὶ στρογγύλαι, σιδηροὺς δὲ κόλπους ἔχουσιν· (53) ἢ ἐσχάρας ἐπὶ τοῦ τόπου τίθεσθαι καὶ λίθους ὥσῃ χιαστοὺς καὶ μεγίστους ἐπιβάλλειν, ἐν οἷς <ἐμπήγνυσθαι> τοὺς καθαρμοττοντας σταυροὺς λοξοὺς σεσιδηρωμένους, ἐπαλλάττοντας ἀλλήλοις καὶ συνδεδεμένους, οὐχ ὑπερέχοντας τῆς θαλάσσης ἀλλ' ὅσον παλαιστήν ἀπολείποντας· (54) ἢ πλοῖα ἐναντία

〈ὀρμίζεται〉 πολεμιστήρια ὄπλα ἔχοντα, εἰ δὲ μή, λέμβοι καὶ ὦν ἂν ἔχῃς τὰ πλεῖστα προσορμισθέντα πρὸς ἄλληλα συναναρτᾶται καὶ συμβολαὶ κατασκευάζονται αὐτοῖς δοκῶν παχεῶν τετραγώνων πρὸ τῆς πρῶρας τεθεισῶν, καὶ τούτων συγγομφωθεισῶν καὶ συνδεθεισῶν εἰς τὸ αὐτό, καὶ ἐπ' ἄκρῳ ἐμβόλου περὶ αὐτὰ καθαρμοσθέντος. <sup>[5]</sup>

95 (55) παρὰ πάντα τὰ εἰρημένα κλειθρα καὶ ζεύγματα καὶ πλοῖα ἀκάτια παρορμεῖτω πίσσαν καὶ θεῖον καὶ τριβόλους ἔχοντα στιππύῳ περιελιγμένους καὶ ἐν ταῖς ὀλκάσι ταῦτα καὶ 〈τὰ τοιαῦτα〉 ἐνέστω. (56) καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος [καὶ ἐφ'] ἐκατέρωθεν ἐφεστάτω πετροβόλος εἰκοσαμναῖος, ἵνα ὅταν βιάζωνται τῶν μικρῶν τινες εἰς τὸν λιμένα, ἐμπρησθῶσιν ἢ περὶ τοὺς ἐμβόλους περιπαγεῖσαι διαφθαρώσι 〈ν ἦ〉 καταποντισθῶσιν τυπτόμεναι τοῖς τε μολιβοῖς ἀμφορεῦσι καὶ τοῖς πετροβόλοις. (57) ἐὰν δὲ μέγα τι τὸ διάστημα ᾖ, καὶ πύργος ἐν μέσῳ σταθῇτω, ἐν ᾧ πετροβόλος ἔστω τριακοντάμνους (58) πρὸς δὲ τὰ προσαγόμενα 〈μηχανήματα〉 καὶ τὰς προσπλεύσας ναῦς μάλιστα δεῖ χρᾶσθαι τοῖς πετροβόλοις καὶ τοῖς πυροφόροις καὶ τοῖς δορυβόλοις. (59) ἐὰν δὲ ἀγκιβαθεῖς τόποι τῶν τειχῶν ὦσι, προσχώματα κατασκευαστέα ἐστίν, ἵνα μήτε προσαγωγὴν ἔχῃ ταύτη μήτε τῶν μεγάλων σκαφίων ἔμβολος εἰς τὸ τεῖχος ἐμβάλῃ ἢ ἐπιβάθρας ἐπιθέντες καταλάβωνταί τινα πύργον. (60) δεῖ δὲ καὶ νυκτός, ὅταν ᾖ χειμῶν, τὰς ἀγκύρας τῶν ἐφορμουσῶν νηῶν κελεύειν τοὺς κολυμβῶντας ὑποτέμνειν καὶ τὰ ἐδάφη αὐτῶν ἐκτρυπᾶν. (61) μάλιστα δὲ οὕτω κωλύσομεν τοὺς ἐναντίους ἐφορμίζειν. (62) τὰ δ' ἄλλα πάντα χρήσιμα ἐν ταῖς τοιαύταις προσβολαῖς ὅσα καὶ πρὸς τὰς ἐκ τῆς ἡπείρου γινομένας προσαγωγάς. (63) ἐὰν δὲ μακρὰς οὔσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ᾖ τι τοῦ τείχους, διοικοδομητέον ἐστὶ τοίχῳ ἢ δέρρει ἢ αὐλαίαις διαφρακτέον, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται ἐκ τοῦ ὀπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὄντες. (64) ἐπειδὴν δὲ τῷ προσαγομένῳ μηχανήματι ὁδοποιηθῇ, πέτρους ὡς μεγίστους προρρίπτειν ἐκ τῶν πετροβόλων, μὴ στρογγύλους, ἵνα μὴ δύνωνται τὴν ἐλέπολιν προσάγειν. (65) χρήσιμα δ' ἐστὶ καὶ τὰ προκαταρτιζόμενα παχέα ἀμφίβληστρα ἐκ τοῦ λίνου πρὸς τοὺς κατὰ τὰς κλίμακας 〈καὶ〉 διὰ τῶν διαβαθρῶν ἐπὶ τὰ τεῖχη ἀναβαίνοντας· ὅταν γὰρ ἐπιρριφῇ αὐτοῖς, ῥαδίως συνθέοντος ὑποχείριοι γίνονται. (66) καὶ τὰ ἀγκιστρωτὰ ἐμβόλια· ἀπὸ γὰρ τῶν καλωδίων εὖ ἐξακοντιζόμενα καὶ ἄνωθεν ἐμβαλλόμενα, ὅταν ἐμπαγῇ εἰς τὰ μαλάγματα καὶ τὰς ῥυτὰς σανίδας 〈καὶ ἀνας〉 πάσῃ τὰ καλῶδια, πολλὰ ἀποσπᾶν αὐτῶν δύναται. (67) πάντων δὲ μάλιστα δεῖ σπουδάζειν περὶ τοὺς τριακονταμναίους πετροβόλους καὶ τοὺς χρωμένους τοῖς ὀργάνοις τούτοις καὶ τὰς βελοστάσεις αὐτῶν, ἵνα ὥσιν ὡς βέλτιστα πεπονημένοι· (68) τῶν γὰρ λιθοβόλων οὕτως εὖ πεπονημένων καὶ τῶν βελοστάσεων ἐπὶ τῶν ἐπικαίρων τόπων κατὰ τρόπον ἐπεσκευασμένων καὶ τῶν χρησομένων αὐτοῖς ἐντέχνων ὄντων οὗτ' ἂν [γερροχελώνη] μηχανήμα οὗτ' αὖ στοὰ οὔτε χελώνη ῥαδίως προσαχθείη· (69) ἐὰν δὲ πλησιάσῃ τῷ τέλει, οὐκ ἂν ὑποκινήσειεν οὐθὲν ὑπὸ τούτων τυπτόμενα· (70) συμμεμέτρηται δὲ ταῦτα καὶ σφοδρότατα ταῦτ' ἐστὶ πρὸς τὰς πληγὰς τὰ βέλη· (71) ὥστε τούτων ἐνεργούντων μηθὲν ἂν δεινὸν κατὰ τὰς γινομένας προσβολὰς τὴν πόλιν παθεῖν. <sup>[10]</sup>

96 (72) δεῖ δὲ καὶ ἰατροὺς χαριεστάτους ἔνδον εἶναι ἐμπείρους τραυμάτων καὶ βελῶν ἐξαιρέσεως, ἔχοντας φάρμακα καὶ ὄργανα τὰ προσήκοντα, καὶ τὴν πόλιν χορηγεῖν κηρωτὴν καὶ μέλι καὶ ἐπιδέσμους καὶ σπληνία, ἵνα μὴ παραπολλύωνται οἱ στρατιῶται τραυματῖαι γενόμενοι, ἀλλὰ ταχὺ ὑγιαζόμενοι χρήσιμοι γίνωνται ἐν ταῖς ὕστερον γινομέναις συμβολαῖς προθύμως κινδυνεύοντες διὰ τὰς γενομένας θεραπειὰς αὐτοῖς καὶ χορηγίας· (73) πολλάκις δὲ καὶ ταῦτα τῆς πόλεως ἐπὶ σωτηρίᾳ γίνεται. IV. (1) πρὸς μὲν οὖν πολιορκίαν οὕτω δεῖ παρασκευάζεσθαι. (2) τὸν μέλλοντα λήψεσθαι τὰς πόλεις ἐὰν προέλθῃται 〈ῥαδίως λαβεῖν〉, δεῖ μάλιστα μὲν ἐορτῆς οὔσης ἢν ἄγουσιν ἔξω τῶν πυλῶν, εἰ δὲ μή, ἀμητοῦ 〈ἦ〉 τρυγητοῦ ὄντος τὴν ἐπίθεσιν ποιεῖσθαι. (3) πλείστους γὰρ ἔξω τῆς πόλεως ἀπολαβὼν ἀνθρώπους ῥαδιέστατ' ἂν λάβοις τὸ ἄστυ· (4) εἰ δὲ μή, νυκτός, χειμῶνος ὄντος ἢ μεθύνοντων τῶν πολεμίων ἔν τινι δημοτελεῖ ἐορτῇ

κλίμακας ἐτοίμους ἔχοντας λάθρα πλησιάσαντας τῷ τείχει τῶν πύργων τινὰς καταλαβέσθαι. (5) ἐὰν δὲ ἀποτύχῃς τούτου, ἐὰν μὲν ἐπιθαλάσσιος ἦ ἡ πόλις, περιχαρακῶσαί τε ἐκ θαλάσσης εἰς θάλασσαν, καὶ ἐὰν ἔχῃς σκάφας μακράς, ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐφορμεῖν, ἵνα εἰσπλήῃ μῆθην. ἐὰν δὲ μὴδ' οὕτως ἡ πόλις ἦ ἐκτισμένη, (6) βαλόμενος τὸ στρατόπεδον ἔξω βέλους ἐπὶ τοὺς ἀσφαλεστάτους τόπους, περιχαρακῶσας κύκλῳ ὥς ἂν ἦ δυνατόν, εἴτα φύλακας καταστήσας ποιοῦ τὴν πολιορκίαν, πρῶτον μὲν κήρυγμα ποιησάμενος μῆθENA φθεῖρειν ἢ προνομεῦειν. δευτέρον δὲ λογισάμενος εἰς τάγματα ἢ ἐπαρχίας διαδώσεις τὰ γεώργια· (7) καὶ οἱ στρατιῶται πάντα τὰ δέοντα ἔξουσιν καὶ οἱ πολῖται θάττον ὃ βουλόμεθα ποιήσουσιν ἀφθάρτων τῶν κτημάτων ὄντων. <sup>[45]</sup>

97 (8) μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τὴν πόλιν ὅσα ἐστὶν ἢ ἀσφάλειαν <τοῖς> ἔνδον ἔχοντα ἢ ὠφέλειαν τὰ μὲν κατασκάψαντας τὰ δὲ ἐκκόψαντας καὶ τὰ ὕδατα τὰ ἔσω ρέοντα ἀποστρέψαντας (οὕτω γὰρ [ἂν] μάλιστα δειλωθήσονται καὶ σὺ τοῖς ὀργάνοις ὥς βούλει χρήσῃ), εἴτ' ἐὰν ἦ ποταμὸς πλησίον, ἐπὶ τὸ τεῖχος <ἐφεῖναι.> ἵνα ἐὰν δύνῃ πεσόντος μεταπυργίου τινὸς ἢ πύργου κατάσχῃς τὴν πόλιν. (9) ἐὰν δὲ μὴ τοῦτο δύνῃ, τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα καὶ ἐπικηρύξας τῷ πρώτῳ ἀναβάντι ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ δώσειν τὰ καλῶς ἔχοντα χρήματα, κατὰ τοὺς ἀσθενεστάτους τόπους ἀπὸ κλιμάκων καὶ προστιθεμένων δοκίδων τὴν πρώτην ποιῆσαι προσβολήν, ἵνα καταφόβων ὄντων ἔτι τῶν ἔνδον καὶ ἀπείρων πολιορκίας, κατὰ κράτος λάβῃς τὴν πόλιν ἢ διαγνῶς τὸ πλῆθος τῶν μαχομένων ἢ τὰς ψυχὰς αὐτῶν πῶς τε διάκεινται πρὸς τοὺς κινδύνους. (10) ταῦτα δὲ ποιήσας ἂν μὴ σοι προσέχωσιν, ἔπαλξιν ἐπὶ τοῦ χάρακος θέμενος καὶ τάφρον περὶ τὸ στρατόπεδον περιβαλόμενος διπλὴν τὰ τε μηχανήματα ἴστα ὑπότροχα καὶ περιάκτα κατασκευάζων καὶ φοινικίνας σανίδας ἔχοντα, ἵνα μὴ συντρίβωνται· καὶ τὰς στοὰς οἰκοδομεῖν καὶ τοὺς ἐπιτηδεῖους τόπους ὑπορύττειν, ἐὰν μὴ ὑπομβροσ ἦ ὁ τόπος, ἢ χελώνας κατασκευασάμενος χωστρίδας τὰς τάφρους χώννυε τὴν χώραν μὴ φθεῖρων· ὕστερον γάρ, ἐὰν συμφέρῃ, τοῦτο ἔσται σοι ποιῆσαι. (11) ἐὰν δὲ μὴ δύνῃ χῶσαι διὰ τὸ βαθείας καὶ εὐρείας εἶναι, χελώνην δεῖ προθέμενον χωστρίδα σχεδιάν ζευγνύοντα προσαγαγεῖν οὗ βούλεται τοὺς στρατιώτας. (12) ποιοῦ δὲ καὶ κηρύγματα τῶν πολέμιων ἀκουόντων τοιαῦτα· <τοῖς μηνύσασιν> ὀπλίσεις τε σιδηρῶν ὑπορυκτικῶν καὶ μηχανημάτων στάσεις καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα, καὶ ἐὰν ἀποκτείνας τις ἢ τῶν μηχανοποιῶν τινὰς ἢ τῶν ὄντων ἐπὶ τῶν βελῶν ἀξιολόγων ἢ <ἐάν τις> τῶν ἐνδόξων ἐναντιουμένων τοῖς πράγμασι παραγίνηται πρὸς αὐτούς, τιμήσειν καὶ χρήματα δώσειν· (13) καὶ τὸν μὲν δοῦλον ἐλεύθερον ἂν ἀφεῖναι, τὸν δὲ στρατιώτην ἀναβιβάσειν, τὸν δὲ ὀπλίτην μέτοικον στεφανώσειν, καὶ δώσειν δωρεὰς τὰς κατ' ἀξίαν τοῦ πραχθέντος ἔργου· (14) τὰ γὰρ τοιαῦτα κηρύγματα μάλιστα πῶς εἴωθε τῶν ἐναντίων τὰς διανοίας <ταράττειν> καὶ τοὺς μετοίκους καὶ τοὺς οἰκέτας ποιεῖν μηκέθ' ὀπλίζειν καὶ διδόναι τὰ καλῶς ἔχοντα ἐπιτήδεια· (15) τούτων δὲ γινομένων ἐλάττους οἱ κινδυνεύοντες ἔσσονται καὶ πλείονα σῖτα ἀναλώσουσιν καὶ τάχα στάσις τις ἔσται ἐν τῇ πόλει.

<sup>[47]</sup>

98 (16) τοὺς δ' ἀχρεῖους ὄντας ἐὰν παραγίνωνται, μὴ προσδέχου, ἵνα τροφή τῶν πολιορκουμένων θάττον ἀναλίσκηται. (17) ταῦτα δὲ πάντα ὅταν συντελέσῃς, ὁδοποιήσας καὶ φαλαγγώσας τὰς προσαγωγὰς τοῖς μηχανήμασι τὴν ταχίστην αὐτὰ πειρῶ προσάγειν φράξας ταῖς φοινικίαις σανίσιν καὶ σιδηραῖς λεπίσιν καὶ μαλάγμασι καὶ χολέδραις, ἄνωθεν κατασκευάσας, καὶ τοὺς πετροβόλους καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς ἐπιστήσας, καὶ πρὸς τοὺς ἐκείνων λιθοβόλους δύο δεκαμναίους πρὸς ἕκαστον καὶ πεντασπίθαμον ἀντιστήσας. (18) μὴ φανερὸς δὲ γίνου καθ' ὃ ποιήσῃ τὴν προσαγωγὴν, ἀλλὰ κατ' ἄλλους μὲν προδείκνυε τόπους, κατ' ἄλλους δὲ πρόσαγε τὰ μηχανήματα, ἵνα διαμαρτάνωσι ταῖς παρασκευαῖς οἱ πολιορκούμενοι. (19) πρὸ δὲ τῶν κινδυνευόντων στρατιωτῶν προφερέσθωσαν γεροχελῶναι ὥς πλεῖσται, ἵν' εὐχερῶς ἐντεῦθεν

ἐκπηδῶντες κινδυνεύσωσιν. (20) αὐτὸς δὲ μάλιστα ἐν τοῖς ἀσφαλεστάτοις ἐρύμασιν ὦν καὶ μάλιστα εὐλαβοῦ παραβοηθεῖν, προστάσων ἑάν που [δέος] δέῃ καὶ συνθεωρῶν, ἔτι τί ποιητέον ἐστίν. (21) ὡσαύτως δὲ καὶ ἐκ θαλάσσης ἑάν <ποιῇ τὴν> προσαγωγὴν, ἐπὶ τε τῶν ὀλκάδων καὶ τῶν λέμβων στήσας μηχανήματα πρόσαγε· (22) καὶ διασκάψας ταῖς μεγίσταις σκαφίσιν τὸ κλεῖθρον τοῦ λιμένος, ἑάν ἔχῃς καταφράκτους ναῦς, ποίησαι τὴν προσβολὴν τοῖς ἐμπειροτάτοις οὔσι καὶ δυναμένοις κινδυνεύειν καὶ μάλιστα κατὰ θάλασσαν. (23) τὴν δὲ διάσπασιν τοῦ φράγματος καὶ τῶν κλεϊθρῶν ἢ ταῖς ἐμβολαῖς τῶν νηῶν ποιητέον ἐστίν ἢ ταῖς ἐνάψεσι τῶν ἀγκυρῶν <ὁ> νεύοντα ἐκ τῶν προσαχθεῖσων ὀλκάδων. (24) ὅταν δὲ προσαχθῇ τὰ μηχανήματα παρακαλέσας τοὺς στρατιώτας καὶ τὴν αὐτὴν ἐπικήρυσιν τῇ προτέρᾳ συντελέσας ποιοῦ τὴν προσβολὴν πάντοθεν τῆς πόλεως καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, ἑάν ἔφαλον ἦ τι τοῦ τεύχους, ἵνα φόβον τε ὡς πλείστον παρασκευάσῃς καὶ διασπάσῃς εἰς πολλὰ τοὺς ἔνδοθεν κινδυνεύοντας· (25) ἐνεργῇ δέ σοι τὰ βέλη πάντα ἔστω καὶ οἱ κριοὶ καὶ τὰ τρύπανα καὶ οἱ κόρακες καὶ αἱ ἐπιβάθραι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν εἰς τοὺς προσήκοντας τόπους· (26) καὶ ποιοῦ τὴν προσβολὴν ἐκ διαδοχῆς τῶν στρατιωτῶν μῆθένα παραλιπών, ἵνα ἀκμάζοντες ἀεὶ κινδυνεύσωσιν; <ὥστε> ἰσχυρὰν ἀεὶ καὶ συνεχῇ γίνεσθαι· (27) καὶ θόρυβον πολὺν ποιεῖν καὶ σάλπιγγας ἀνέειναι κατὰ τὰ ἰσχυρότατα τῆς πόλεως, ἵνα ὑπολαμβάνοντες ἀλίσκεσθαι ταύτῃ τὸ τεῖχος ἀπὸ τῶν μεταπυργίων μετὰ τῶν ἄλλων φύγωσιν, <σὺ δ'> ἐκεῖ περισπᾶσας ὡς πλείστους τῶν ἔνδοθεν κατὰ ἄλλωσιν χειρώσῃ τὴν πόλιν. <sup>[1]</sup>

99 (28) αὐτὸς δὲ ὅπως μὴ διακινδυνεύσῃς· οὐθὲν γὰρ ἂν ἀπεργάσαιτο τηλικούτον τῷ ἰδίῳ σώματι, ὅσον ἂν βλάψαις παθὼν <τι> πάντα τὰ πράγματα. (29) <...> ποιητέον δ' ἐστίν καὶ ἐμβολὰς εἰς τὰ μεταπύργια τῷ ἀχρειοτάτῳ τῶν μεγάλων σκαφῶν, ἑάν ἦ τόπος ἀγχιβαθῆς καὶ προβλήτας ἔχων κακὰ τὸ τεῖχος κατὰ ταῦτ' ἢ ἀσθενὲς καὶ ἀλώσιμον, ἑάν πέσῃ. (30) Δεῖ δὲ καὶ ταῖς ὑπορύξεσι τῶν τειχῶν λαθραίοις χρᾶσθαι καθάπερ καὶ νῦν χρῶνται <οἱ> μεταλλεύοντες· (31) ἑάν δὲ ἀντιμεταλλεύοντων τῶν ἔνδοθεν συντρηθῇ ἢ εἰς λεπτὸν συνέλθῃ τὸ ὄρυγμα, χρηστέον ἐστὶ τοῖς βουπόροις καὶ τοῖς γαισοῖς καὶ ταῖς ζιβύναις καὶ τοῖς τρισιπθάμοις καταπάλαις καὶ τοῖς διμναίοις πετροβόλοις· (32) καὶ καπνιστέον τοὺς ἐν τοῖς μετάλλοις ὄντας· (33) κοινὰ δὲ ἐστὶν ἀμφοτέρων ταῦτα καὶ τῶν πολιορκουμένων καὶ τῶν πολιορκούντων. (34) ἵνα δὲ μὴ ἐμπίπρηται μήτε τὰ μηχανήματα μήτε αἱ ἐπιβάθραι μήτε αἱ χελῶναι, ταῖς σιδηραῖς καὶ χαλκαῖς χρηστέον ἐστὶ <λεπίσι> καὶ ταῖς μολιβδαῖς κεραμίσι καὶ τῷ φύκει διερεῶ εἰς δίκτυα ἐμβαλόντα καὶ τοῖς σπόγγοις νοτεροῖς καὶ τοῖς κωδίοις ὅξει βρέξαντα ἢ ὕδατι. (35) ἢ ἰξῶ ἢ τῷ αἵματι τέφραν μίξαντα ἀλείφειν τὰ ξύλα, ἢ μάλιστα πῦρ οἷι προσπεσεῖσθαι. (36) ποιοῦνται δὲ αἱ γεροχελῶναι ἐκ τῶν πλεχθέντων γέρρων ἄνωθεν ἐς ὀξεῖαν γωνίαν συγκλεισθέντων πρὸς ἄλληλα, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐκ τῶν πρόσθεν· (37) εἴτα βυρσῶν περιταθεισῶν καὶ δοκίδων κάτωθεν μὲν ἐκ τῶν πλαγίων τετραγώνων συμπαγείσων, ἔνδοθεν δὲ στρογγύλων ὑποτεθεισῶν οὐ χαλεπῶς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν προφέρονται διὰ τὸ μὴδὲ βάρος ἔχειν πολὺ. (38) αἱ δ' ἐπὶ τῶν λέμβων χελῶναι κατασκευάζονται περιφερεῖς ἄνωθεν ἐκ σανίδων ἰσχυρῶν συμπηγνύμεναι, ὑπόφασιν κάτωθεν ἔχουσαι, ὅθεν οἱ λιθοβόλοι ἀφίενται. (39) αἱ δὲ χωστρίδες τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως τροχοὺς δὲ ἔχουσαι <κατάφρακτοι καὶ> καταστεγεῖς ἔμπροσθεν γίνονται, ἵνα οἱ χωννύοντες ἐξ αὐτῶν τὰς τάφρους μὴ τιτρώσκωνται. (40) αἱ δὲ κριοφόροι οὐδέτερον ἔχουσι τούτων ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὑπότροχοι δὲ ποιοῦνται, καὶ περιφερεῖς οὕτως ἔμπροσθεν ἐνδέσεις καὶ ἀντίτονα ἔχουσαι <... (41) δεῖ δὲ> πρὸς τὰ ἐπιρριπτούμενα ἀμφίβληστρα ἢ τοὺς κοντοὺς [τοὺς] πλαγίους παραβάλλειν ἢ ταῖς λαμπάσιν ὑφάπτειν αὐτὰ <ἢ> [ἀντὶ τῶν ἐγχειριδίων] ξιφοδρέπανα ἔχοντα ἐπικόπτειν· (42) ἔστι δὲ ταῦτα χρήσιμα καὶ πρὸς τὰς ἀναβάσεις καὶ πρὸς τὰς τῶν σκελῶν ὑποτμήσεις· (43) πρὸς δὲ τοὺς ἀφιεμένους τροχοὺς καὶ λίθους τὰς γεροχελῶνας ὑφίεναι, πρὸς δὲ τὰ κεράμια καὶ τὰ

κρυπτόμενα ὀρύγματα τοῖς σειρομάσταις χρῆσθαι· (44) πρὸς δὲ τὰς βόθροις ἐπιτιθεμένους θύρας καὶ τοὺς τριβόλους τοὺς καταβαλλομένους ἐνδρομίδας ἔχοντας ὑποβαίνειν καὶ τὰς μὲν προπειράζοντας ταῖς δικέλλαις ἀνασκάπτειν, τοὺς δὲ τοῖς κηπουρικοῖς κτεσὶν ἀνακαθαίρειν· (45) πρὸς δὲ τὰς ὠρυγμένας τάφρους ἐπιβάθρας ἐπιβάλλειν· (46) πρὸς δὲ τοὺς προβαλλομένους λίθους χειῖρας σιδηρᾶς ἐπιρριπτοῦντας ὀνεύειν· (47) πρὸς δὲ τοὺς κατακρημνωμένους τριβόλους καὶ δοκίδας καὶ τοὺς προτιθεμένους φορμούς τοῖς δρεπάνοις χρῆσθαι· (48) πρὸς δὲ τοὺς κριοὺς καὶ τὰ δρέπανα καὶ τοὺς κόρακας τοῖς ἐνετῆρσι καὶ ταῖς κερααῖαις καὶ τοῖς περιβαλλομένοις βρόχοις καὶ τοῖς λοιποῖς κρίκοις· (49) πρὸς δὲ τοὺς πυροφόρους καὶ τοὺς τριβόλους τοὺς καιομένους καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὰς ἀνθυπορύξεις τοῖς εἰρημένοις· (50) τὰς δὲ παλιούρους σκάπτοντας εἰς <τὸ> τὰ τέλματα καταχωννύναι, τὰς δ' <αἵμασιᾶς> ἐκκόπτοντας εἰς τὰς ἐγχώσεις τῶν τάφρων καταχρῆσθαι· (51) πρὸς δὲ τὰς τῶν πετροβόλων εἰς τὰς στοὰς γινομένας πληγὰς πρὸς μὲν τὰς ἄνωθεν ἐπιβάλλειν γέρρα τριπλᾶ καὶ ἐπ' αὐτὰ φορμούς ἐμπιπλῶντα ἀχύρων ἢ φύκους, πρὸς δὲ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων προσχωννύναι τοὺς τοίχους ἄχρι τῶν γέρρων, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας πάσας τοῖς μαλάγμασι χρῆσθαι· (52) πρὸς δὲ τὰ ἐνιέμενα ὕδατα ἐξαγωγίδας ὀρύσσειν· (53) πρὸς δὲ τὰς ἀποτμήσεις τῶν ἀγκυρείων ἐὰν βαθὺς ὁ τόπος, ἀλύσεις, ἐὰν δὲ τεναγώδης, τὰς ἀγκύρας τῶν πλοίων χῶναι καθέξουσιν· (54) πρὸς δὲ τὰς ἐκτροπήσεις τῶν νεῶν κύκλῳ φύλακας καταλειπτέον καὶ τὰς σανίδας παρορμιστέον, ἐξ ὧν ἔχοντας τριόδοντας τηρεῖν τοὺς ὑποδενδρυάζοντας· (55) πρὸς δὲ τὰς ὑποχώσεις καὶ τὰς ἐν τῇ τῇ γινομένας ἀνακαθάσεις τῶν πιπτόντων λίθων ἀπὸ τῶν τοίχων καὶ τῶν προτειχισμάτων χρήσιμα ἐστὶν ἐκ μὲν θαλάσσης <τὰ ἀντλητήρια> οἷς ἀνακαθαίρουσι τοὺς λιμένας καὶ σιδηραῖ ἀρπάγαι· (56) ἐκ γῆς δέ, ὅταν ὑποτάξωσι πρὸς τὰ πτώματα, αἱ χωστρίδες χελῶναι καὶ οἱ μοχλοὶ καὶ αἱ δίκηλλαι καὶ αἱ ἄμαξαι. <sup>[45]</sup>

100 (57) ἐὰν δέ τις τῶν μηχανημάτων ἢ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρὰ πέσῃ, στρέψαντας δεῖ πρὸς τοὺς ἐναντίους τὴν ὑγίη τὴν τετριμμένην ἐπισκευάζειν· (58) πρὸς δὲ τὰ ἄλλα συμπτώματα ἐκ τούτων αὐτῶν δεῖ ἐνθυμουμένους αἰεὶ τι μηχανᾶσθαι μὴ ἀνοήτως.

101 (59) καὶ ἐὰν μὲν πολὺν χρόνον μέλλῃς πολιορκεῖν τὴν πόλιν, δόξαν ἐμποίει τοῖς πολεμίοις ὥς ὀλίγον χρόνον πολιορκήσων, ἵνα δαψιλῶς ἀναλίσκωσι τὰ πρὸς τὴν τροφὴν ἀνήκοντα καὶ μὴ παρασκευάζονται πρὸς τὰς ἐσομένας προσβολὰς μηδὲ βοήθειαν μεταπέμπωνται· (60) ἐὰν δὲ πολιορκῇς, ὥς πολὺν χρόνον προσκατερήσων ἀπειλεῖ, ἵνα φοβηθέντες τὸ μέλλον θάττον ἡμῖν συγχωρήσωσιν ὃ βουλόμεθα. (61) πειρῶ δὲ καὶ τὴν ἔνδον οὖσαν λείαν <καὶ> ἐὰν ὑποζύγια τινα ἦ, παρελέσθαι, ἢ ἐξαγοράσαι ὥς ἐλαχίστου μάλιστα δύνῃ, ἢ ἐν ταῖς γινομέναις ἀνοχαῖς πρόφασιν τινα λαβὼν πιθανὴν μηκέτι εἰσελάσαι ἄφες μὴ φυλάσσωσι τοὺς τόπους τούτων ἢ ἐξελαύνοντες βοσκήσουσιν, ἀλλ' ἔασον αὐτοὺς ἔξω νέμειν καὶ ἔπει <τ' ἐπιδραμῶν> [τὴν ἐνέδραν] ἢ ἐνέδραν κατασκευάσας ἀποτεμόμενος κυρίευσον αὐτῶν· (62) οὐθὲν γὰρ ἀναλίσκει τῶν ἐν τῇ πολιορκίᾳ χρησίμων ὄντων, ἀλλ' ἢ ἄχυρον ἢ χόρτον, οἷς εἰς οὐθὲν ἄλλο, εἰς δὲ τὰ βοσκήματα χρῶνται· (63) πρὸς ὑγίειαν δὲ καὶ τροφὴν μεγάλα συμβάλλεται διὰ τε τοῦ γάλακτος καὶ κατακοπέντων καὶ πωλουμένων τῶν κρεῶν· (64) ἔτι δὲ τὰ δέρματα αὐτῶν πρὸς τὰ μηχανήματα καὶ τοὺς κριοὺς καὶ ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα χρήσιμα γίνεται. (65) μὴ φείδου δὲ χρημάτων μήτε κατὰ δωροδοκίαν μήτε κατὰ τὰς ἄλλας δαπάνας ἔλῶν γὰρ τὴν πόλιν πολλαπλάσια λήψῃ. (66) καρβάτινα δέ σοι οἰκίαι <παρασκευαστέαι> καὶ ἐκ τῶν καρβατίνων βάλλοντες καὶ οἱ λιθοβόλοι καὶ οἱ τοξόται καὶ οἱ σφενδονῆται ὥς πλεῖστοι καὶ ἄριστοι κατὰ τὰς προσβολὰς ἔστωσαν ἐνεργοῦντες, ἵνα <μὴ> τραυματίζωνται· (67) διοίσει γὰρ οὐδὲν ἢ τελευτᾶν ἢ ἀχρεῖους γίνεσθαι τοὺς κινδυνεύοντας· (68) καὶ αὐτὸς ἐκτὸς βέλους ὢν ἢ ἀσφαλῶς παραπορευόμενος παρακάλει τοὺς στρατιώτας καὶ τοὺς μὲν ἀγαθοὺς γινομένους ἄνδρας ἐπαίνει τε καὶ τίμα, τοὺς δὲ κακοὺς λοιδορεῖ τε καὶ κόλαζε· (69) οὕτως γὰρ ἂν ἄριστα

κινδυνεύσειαν οἱ στρατιῶται πάντες. (70) ἀλίσκομένης δὲ τῆς πόλεως φοβοῦ μὴ εἰς διαρπαγὴν ὀρμήσαντες οἱ στρατιῶται αὐτοὶ τε ὑφ' ἑαυτῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων παραπόλωνται ἢ πάλιν ἐκβληθῶσιν ἐκ τῆς πόλεως ἢ κατασχόντες αὐτοῖς δυσμενεῖς καὶ ἀχρεῖους πρὸς τὰς λειτουργίας καὶ τὰς εἰσφοράς ποιήσωσι τοὺς πολίτας καὶ γένηται μάταιος ὁ πόνος διαρπασθέντων τῶν χρημάτων καὶ μῖσος ποιησάμενος μήτε τὰς σιταρκίας ἔχῃς ἀναδιδόναι τοῖς στρατιώταις μήτε ὠφέλεια μὴδ' ἦτις οὖν σοι γένηται τούτου συμβαίνοντος. <sup>[45]</sup>

102 (71) καταλαμβάνειν δ' ἐν ταῖς ἀλώσεσι μάλιστα δεῖ τὰ τεῖχη καὶ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ στρατήγιον καὶ ἐάν τις ἢ ἄλλος τόπος ἰσχυρὸς· ἐὰν δὲ ἐλάττων ἢ ἡ δύναμις, [εἰς] τοὺς πύργους καὶ τὸν ἐπικαιρότατον τόπον, ἵνα μὴ πάλιν ἐκπέσῃ τῆς πόλεως. (72) ἐὰν δὲ μὴ δύνη πολιορκῶν κατὰ κράτος λαβεῖν τὴν πόλιν διὰ τὸ ἰσχυρὰν εἶναι αὐτὴν πάντοθεν, ἐπιχειρήσει ἢ κατὰ <κλοπὴν ἢ> προδοσίαν ἢ λιμὸν αὐτὴν ἐλεῖν· (73) κατὰ κλοπὴν μὲν νυκτὸς ἢ τὰς σκυτίνας κλίμακας προσθέντας αἱ ῥάπτονται καθάπερ οἱ ἄσκοι καὶ ὑπαλοιφῇ κατὰ τὰς ῥαφὰς ὑποστεγνωθεῖσαι φυσῶνται, εἴτα προστιθέντα ἐπὶ ταῖς στυππίναις κλίμαξιν αἱ κατασκευάζονται διὰ πλοκῆς καὶ ῥαφῆς, καὶ πρὸς τὰ πέρατα αὐτῶν ἄγκιστρα προσάπτοντα, ἵνα ἐπιρριπτομένων τῶν ἄκρων ἐπιλαμβάνηται τῶν προμαχόνων· (74) ἢ τοῖς σιδηροῖς πασσάλοις, οἱ στομωθέντες καὶ ὀξυνθέντες καὶ εἰς τὰς πέτρας κατὰ τὰς διαφύσεις καὶ εἰς τοὺς λιθίνους τοίχους κατὰ τὰς συμβολὰς καὶ εἰς τοὺς πλινθίνους ἐγκόπτονται σιδηραῖς σφύραις ὑπὸ τῶν ἀναβαινόντων· (75) <ἢ> τοῖς ἀγκίστροις τοῖς σιδηροῖς, ἅπερ ἐπὶ καλωδίων <πρὸς τὰς ἐπάλξεις> ἐπιρριπτοῦνται ἅμματα ἐχόντων, ὥστε μὴ χαλεπῶς καὶ κατὰ ταῦτα ἔχειν ἀναβαίνειν τοὺς στρατιώτας ἐθισθέντας, καθάπερ Αἰγύπτιοι ποιοῦσιν αὐτό. (76) κατὰ δὲ [τὴν] προδοσίαν ἢ μεταπεμψάμενός τινα τῶν ἔνδοθεν ὡς διαλεξόμενον περὶ διαλλαγῶν ἢ δι' ἐπιστολῶν ἀφανῶν κήρυκας ἢ πρεσβευτὰς εἰσπέμπων καὶ σύμβολα διδοὺς καὶ χρήματα. (77) γράφονται δ' αἱ ἐπιστολαὶ εἰς καυσίαν καὶνὴν <ἢ> εἰς τὸν χρῶτα κηκίδος θλασθείσης καὶ ὕδατι βραχείσης· ξηρανθέντα δὲ τὰ γράμματα ἄδηλα γίνεται, χαλκοῦ δὲ ἄνθους τριφθέντος ὥσπερ ἐν ὕδατι τὸ μέλαν καὶ ἐν τούτῳ σπόγγου βραχέντος, ὅταν ἀποσπογγισθῇ τούτῳ, φανερὰ γίνεται. (78) ἢ εἰς ὑμένα γραφείσης, εἴτα διπλῆς οὔσης τῆς καυσίας εἰς τὸ ἀνὰ μέσον τεθείσης τῆς στεφάνης καὶ ἐτέρας <ἐπὶ> κολληθείσης· (79) ἢ ἀνὰ μέσον τῶν ὑποδημάτων τοῦ ἐμβλήματος καὶ τοῦ κασσύματος ῥαφείσης· (80) ἢ εἰς κύστιν ὣν βούλεται <τις> γραφέντων, εἴτα εἰς λήκυθον καὶνὴν σύμμετρον τῇ κύστει τεθείσης, εἴτα βρεχθείσης καὶ μετὰ ταῦτα φυσηθείσης καὶ ὑποσταλείσης <...> πρὸς τὸ ἔσω στόμα κόλλη καταλειφθέντος καὶ ἐλαίου ἐγχυθέντος, ἵν' ἄδηλος ἢ ἐπιστολὴ γένηται, τοῦτον τὸν τρόπον εἰσπέμπειν· (81) ὁ γὰρ λαβὼν τὴν λήκυθον [τρόπον εἰσπέμπειν] ῥαδίως γνώσεται τὰ γεγραμμένα. (82) πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ὡς δηλώσομεν ἐν τῷ εἶδει τῷ περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων. <sup>[48]</sup>

102 (50) (83) ἐὰν δὲ μὴ καθαιρεθῶσιν ὑπὸ τῶν οὕτως πεμπομένων γραμμάτων, ἄλλας πέμπε πρὸς τοὺς ἡγουμένους τῶν πραγμάτων ὑπισχνόμενος δωρεὰς μεγίστας καὶ χρήματα· αἱ καταφανεῖς γινόμεναι τοὺς μὲν στασιάζειν ποιήσουσιν <.

103 ..> (84) κατὰ δὲ λιμὸν περιχαρὰς καὶ τόπον ἰσχυρὸν περιτειχίσας τινὰ τῇ πόλει καὶ φύλακας ἀσφαλεῖς ἐπ' αὐτῷ κατασκευάσας, οἱ κωλύσουσι μήτε κατὰ γῆν μήτε κατὰ θάλασσαν μὴδὲν εἰσκομίζεσθαι. (85) ταῦτα δὲ ποιήσας γίνου πρὸς τοῖς ἄλλοις πράγμασι καὶ λήψῃ τὴν πόλιν ἢ τῷ πολέμῳ κατορθώσας ἢ ἐκθλίψας λιμῶ, καὶ οὐθὲν καθυστερήσεις τῶν πράξεων. (86) ἐὰν δὲ βοήθειάν τινα προσδέχῃ παρασκευάσασθαι τοῖς ἐναντίοις, ἐὰν μὲν καταδεεστέραν δύναμιν ἔχῃς, διάλυσαι τὴν ταχίστην ἐὰν βούλωνται χρήματα λαβὼν ὡς ὅτι πλεῖστα ἀναζευνγύων πρὸς τὸ πλησιάσαι τοὺς πολεμίους· (87) ἐὰν δὲ μὴ διδῶσιν, λεηλατήσας καὶ κακώσας τὴν χώραν αὐτῶν ἀπαλλάττου πρόνοιαν ποιούμενος, ὅπως ἀσφαλῶς ἀπάξεις τὸ

στρατόπεδον. (88) ἐὰν δὲ παραπλησίαν ἢ κρείττω δύναμιν ἔχῃς καὶ κατὰ γῆν προσδέχη τοὺς πολεμίους, τῇ χαρακώσει καὶ τῇ τάφρῳ καὶ τῇ τειχοποιίᾳ πάντοθεν ὡς ἀσφαλέστατα παρασκευασάμενος ὑπόμενε, τὴν χρεῖαν καὶ τὸν χόρτον καὶ τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ ὅσα ἄλλα τροφῆς ἐστὶν ἐχόμενα πρὸς τὸ στρατόπεδον προσαγόμενος (89) καὶ τάφρῳ καὶ χάρακι περιβαλὼν αὐτὸ τὰ μὲν ἱκανὰ κατάλειπε, τὰ δὲ <περιττὰ ὅς' ἂν δύνη> ἀπόδου, τὰ δὲ ἄλλα τοῖς στρατιώταις εἰς τὰ τάγματα διάδος (90) τὸν δὲ κατάλοιπον χόρτον καὶ σῖτον ὅσον ἂν μὴ δύνη προσκομίσαι, <τὸν μὲν χόρτον> κατάκαυσον (91) τὸν δὲ σῖτον διάφθειρον τοῖς θανασίμοις φαρμάκοις, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ὕδατα, ὅταν ἐγγίσωσιν οἱ πολέμιοι (92) τίνα δὲ ταῦτα ἐστὶν, ἐν τοῖς Παρασκευαστικοῖς ἡμῖν δεδῆλωται. (93) διαπραξάμενος δὲ ταῦτα ὡς ἰσχυροτάτους φύλακας κατάστησον (94) καὶ τῆς μὲν νυκτὸς ἐκκοιτῆαι γινέσθωσαν, τῆς δ' ἡμέρας σκόπει ἐν τοῖς ἐπιτηδεῖσι τόποις (95) καὶ κατασκόπους ἀποστέλλε βελτίστους καὶ ἔμφρονας, ἵνα μὴ λάθωσι παρελθόντες τινὲς <τὸ> τῶν ἐναντίων πλῆθος ἐγγίσαν (96) καὶ πειρῶ πρῶτον τοὺς στρατηγούς ἢ τοὺς ἡγεμόνας φθεῖραι χρήματα διδοὺς καὶ δωρεὰς ὑπισχνούμενος (97) οὕτως γὰρ ἐὰν κρίνη, γίνεται νικᾶν καὶ οὐδὲν ἐστὶν ἕτερον στρατήγημα τοιοῦτον (98) καὶ τὰ χρήματα ἐκ τῶν πολιορκουμένων ἔσται τῆς πόλεως ληφθείσης. (99) ἐὰν δὲ μὴ δύνη δεκάσαι τοὺς ἡγουμένους τοῦ στρατοπέδου, ἐνέδρας κατασκευάσας ἢ τόπους ἐπιτηδεῖς προκαταλαβόμενος ἐπίθου καταστρατοπεδεύουσιν αὐτοῖς νυκτὸς πρὸ τοῦ <δίδοσθαι> τάφρου ἐπιλαβέσθαι <ἢ> χάρακα θέσθαι τοῖς βοηθοῦσιν (100) οὗτοι γὰρ οἱ καιροὶ τοὺς ἀντιπάλους χειροῦνται. <sup>[48]</sup>

104 (101) ἐὰν δὲ κατὰ θάλασσαν μέλλῃς διακινδυνεύειν, χῶσον ἐὰν ἢ δυνατόν τὸ στόμα τοῦ λιμένος· εἰ δὲ μή, φράξον ταῖς ὀκάσις <ἢ> ὅσοις ἂν ἔχῃς ἐπιτηδεῖσι πρὸς ταῦτα πλοίοις, καὶ παράξου σχεδία ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ξύλων κατασκευάσας. (102) καὶ τήρει τοὺς φρυκτοὺς μάλιστα τῆς νυκτός, μὴ σε λάθωσιν οἱ βοηθοῦντες κατὰ τὸ ἐκτὸς τῆς θαλάσσης μέρος τῆς πόλεως παρεμπεσόντες. (103) ἐὰν δὲ τύχῃς ἔχων μικρῷ καταδεεστέραν δύναμιν ναυτικήν, ἐπὶ τὰ καταστρώματα λαβόντα τοὺς ἀρίστους καὶ ἐμπειροτάτους τῶν στρατιωτῶν, παραγγείλанта μήτε ἀκρωτηριάζειν μήτε ἀναβαίνειν ἐπὶ πολεμίαν ναῦν μηδεμίαν, ἀλλὰ τῷ χαλκῷ ματι χρᾶσθαι, ναυμαχητέον ἐστὶ πρὸς αὐτούς, ποιήσαντα μηνοειδὲς σχῆμα καὶ τὰς ἐπίπλους καὶ τὰς εὐπροσόδους καὶ τὰς ἄριστα πλεύσας τῶν νεῶν ἐπὶ τὰ κέρατα τάξαντα, τὰ δὲ ἄφρακτα καὶ τὰ ὑπηρετικά εἰς μέσον πρὸς τῇ σχεδίᾳ. (104) εἴθ' ὅταν ἐγγίσωσι, τοῖς πυροφόροις καὶ τοῖς ἡμέτεροις τριβόλοις καὶ ταῖς λαμπάσι καὶ τῇ πίσσῃ ἅπτε ἐὰν ἔχῃς (105) καὶ τοῖς λιθοβόλοις καὶ τοῖς ὀξυβελέσι καὶ τοῖς ἄλλοις βέλεσιν ὡς πλείστοις χρώμενον κακοῦν δεῖ τοὺς ἐπιβάτας καὶ συντρίβειν καὶ ἐμπιπράναι τὰ τῶν ἐναντίων σκάφη τύπτοντα ἐκ τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν μηχανημάτων καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πλοίων, καταρράξαντα αὐτοὺς ὡς μάλιστα, ἐὰν τί που βιάζωνται. (106) ἐὰν δὲ ὑπομένωσιν, ἔξω τὸν κίνδυνον ἀπὸ ἀμφοτέρων ποιούμενον τῶν κεράτων συναγαγόντα. (107) ναυμαχητέον οὕτως ἐστίν· τὰς μὲν πλαγίας λαμβάνων καταδύσεις, τὰς δὲ ἀντιπρώρους κινδυνεύουσας συντρίψεις καὶ ἐμπρήσεις, καθάπερ εἴρηται (108) ἐὰν δὲ λάβῃς ἀτάκτως φερομένας ἢ ἰστιοδρομούσας, ἐπιπλεύσας ἐν τάξει παντὶ τῷ στόλῳ τὰς μὲν ἀμυνομένας πειρῶ καταδύνειν καὶ καταπιπράναι (109) τὰς δὲ φευγούσας ὅταν καταλαμβάνῃς, τὰ πηδάλια συντρίβων καὶ τὸν ταρσὸν παρασύρων εἰς τὴν γῆν κάταγε (110) ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃς ναῦς, τῷ πυρὶ καὶ τοῖς βέλεσι χρώμενος κώλυε αὐτοὺς <ἀπάλλαξιν> ποιήσασθαι (111) τοῦτον ἂν τις τὸν τρόπον πολιορκῶν τὰς πόλεις ἂν λαμβάνοι μάλιστα μὴθὲν αὐτὸς ἀνήκεστον παθῶν. <sup>[42]</sup>